第五章 图像复原与重建

本章要求

5.1　图像退化/复原过程的模型

5.2　噪声模型

5.3　空间域滤波复原（唯一退化是噪声）

5.4　频率域滤波复原（削减周期噪声）

图像退化/复原过程的模型

- **什么是退化？**

成像过程中的“退化”，是指由于成像系统各种因素的影响，使得图像质量降低

- **引起图像退化的原因**
  - ✓成像系统的散焦
  - ✓成像设备与物体的相对运动
  - ✓成像器材的固有缺陷
  - ✓外部干扰

- **图像退化的一种现象**—图像模糊

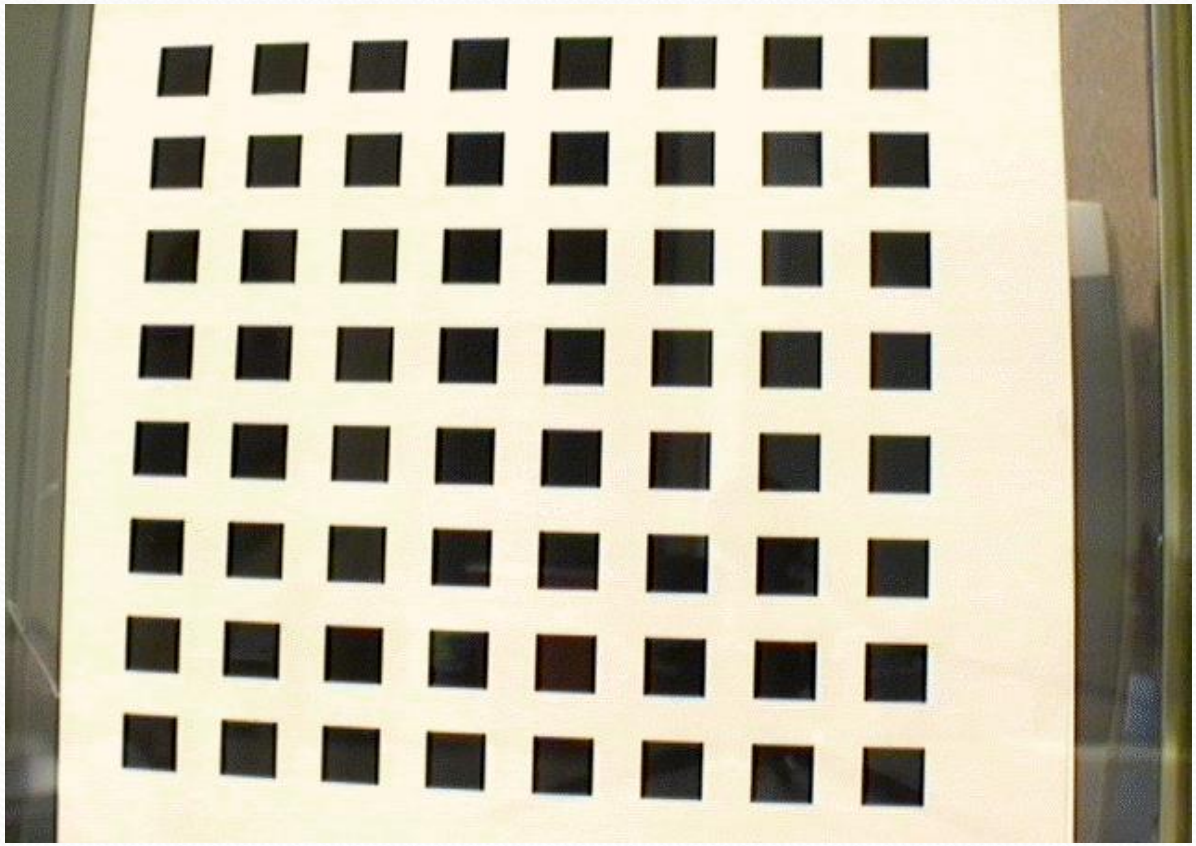
常见退化图像





由于镜头聚焦不好引起的模糊

常见退化图像



由于镜头畸变引起图像的几何失真

常见退化图像





由于运动产生的模糊

图像退化/复原过程的模型

- 什么是图像复原？

✓图像复原可以看作图像退化的逆过程，是将图像退化的过程加以估计，建立退化的数学模型后，补偿退化过程造成的失真

✓在图像退化确知的情况下，图像退化的逆过程是有可能进行的

✓但实际情况经常是退化过程并不知晓，这种复原称为盲目复原

✓由于图像模糊的同时，噪声和干扰也会同时存在，这也为复原带来了困难和不确定性

图像退化/复原过程的模型

图像复原与图像增强的区别？

✓ 与图像增强相似，图像复原的目的也是改善图像质量

✓**图像增强**主要是一个主观过程，一般要利用人的的视觉系统特性，目的是取得较好的视觉效果，不需要考虑图像退化的真实物理过程，增强后的图像也不一定要逼近原始图像;

✓ **图像复原**主要是一个客观过程,需要针对图像的退化原因设法进行补偿，因此需要对图像的退化过程有一定的先验知识，利用图像退化的逆过程去恢复原始图像，使复原后的图像尽可能的接近原图像。

✓对比度拉伸被认为是一种图像增强，提供给用户喜欢接收的图像；而图像复原技术追求恢复原始图像的最优估计值

✓图像复原技术可以使用空间域或频率域滤波器实现

	图像增强	图像复原
技术特点	* 不考虑图像降质的原因，只将图像中感兴趣的特征有选择地突出（增强），而衰减其不需要的特征。 * 改善后的图像不一定要去逼近原图像。 *主观过程	* 要考虑图像降质的原因，建立“降质模型”。 * 要建立评价复原好坏的客观标准。 *客观过程
主要目的	提高图像的可懂度	提高图像的逼真度
方法	空间域法和频率域法。 **空间域法主要是对图像的灰度进行处理；频率域法主要是滤波。**	重点介绍噪声引起的退化的复原方法 ***空间滤波复原；** ***频域削减周期噪声；**

图像退化/复原过程的模型

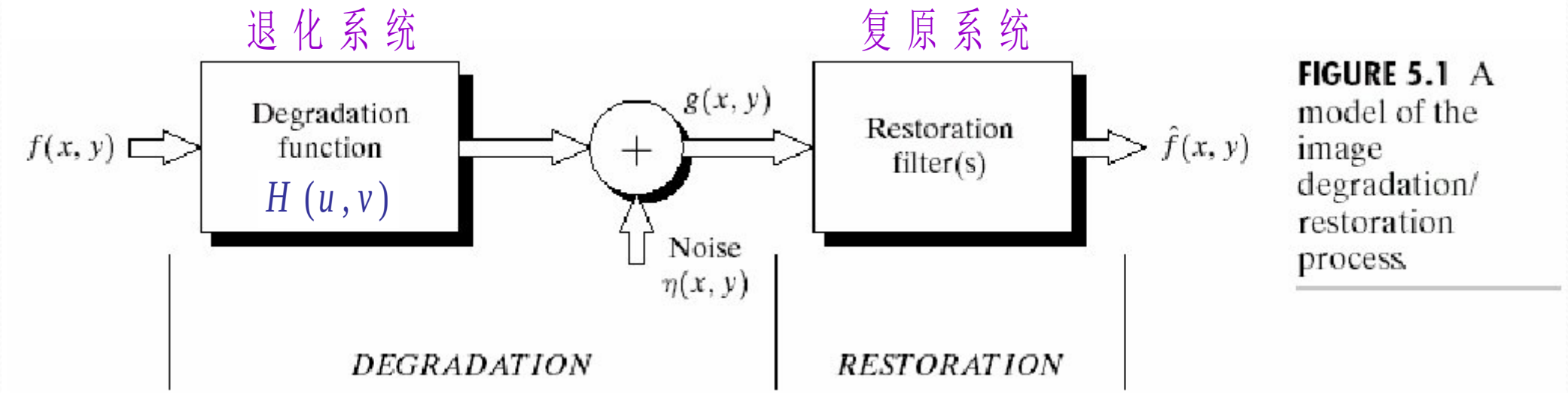
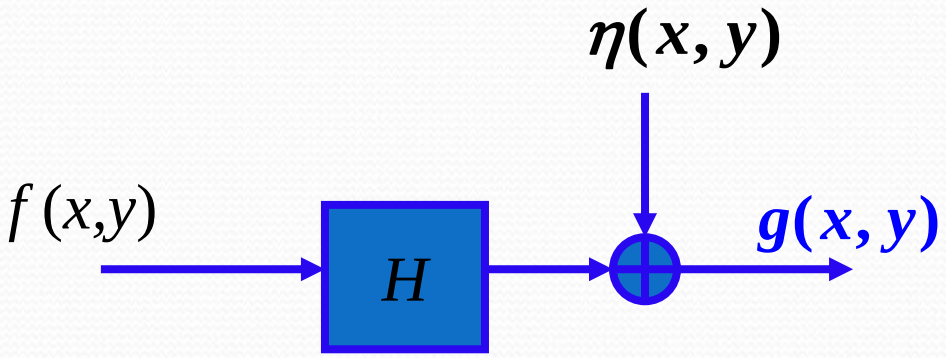


FIGURE 5.1 A model of the image degradation/restoration process.

降质过程可看作对原图像$f(x,y)$作线性运算。

$$g(x,y) = H\{f(x,y)\} + \eta(x,y)$$

降质后　降质模型　噪声



图像退化/复原过程的模型

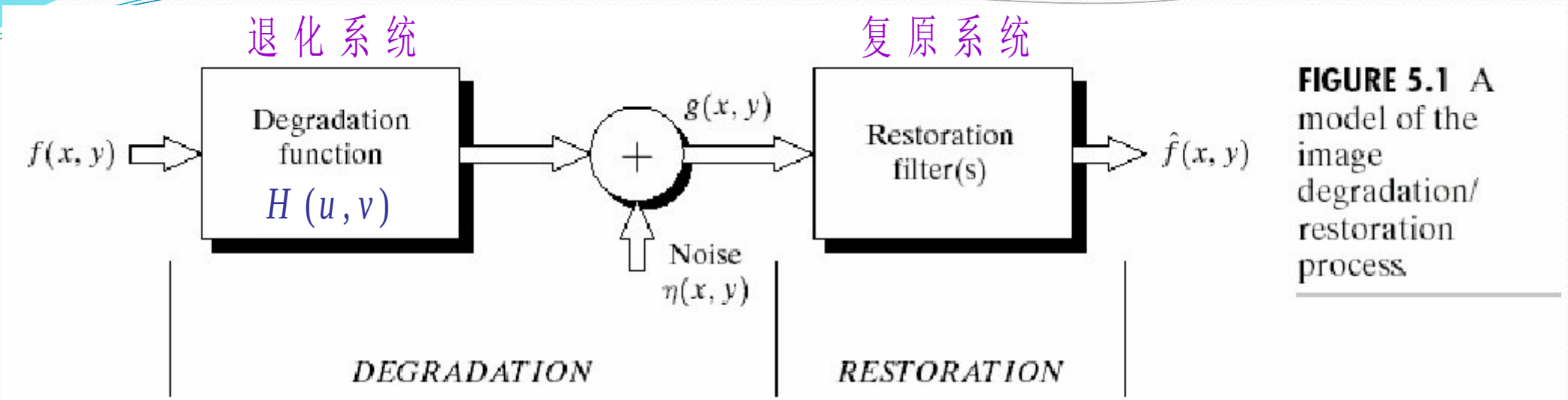


FIGURE 5.1 A model of the image degradation/restoration process.

✓ 给定$g(x,y)$，H(u,v)和$\eta(x,y)$,怎样获得关于原始图像的近似估计$f(x,y)$？

✓如果系统H是一个线性、移不变的过程，退化图像可以表示为

$h(x,y)$表示退化系统的系统函数

$$g(x,y) = h(x,y) \bigstar f(x,y) + \eta(x,y)$$

空间域上的卷积等同于频率域上的乘积

$$G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v)$$

有噪声情况下的图像复原

- 必须知道噪声的**统计特性**以及噪声和图像信号的**相关**情况，这是非常复杂的。在实际应用中，往往假设噪声是**白噪声**，即它的频谱密度为常数，且与图像不相关。

- 不同的复原技术需要不同的有关噪声的**先验信息**，如维纳滤波器需要知道噪声的谱密度，而约束去卷积法只需要知道噪声的协方差.

噪声模型

●噪声的来源

✓数字图像的噪声主要来源于图像的获取和传输过程；

✓图像获取的数字化过程，如图像传感器的质量和环境条件；

✓图像传输过程中传输信道的噪声干扰，如通过无线网络传输的图像会受到光或其它大气因素的干扰；

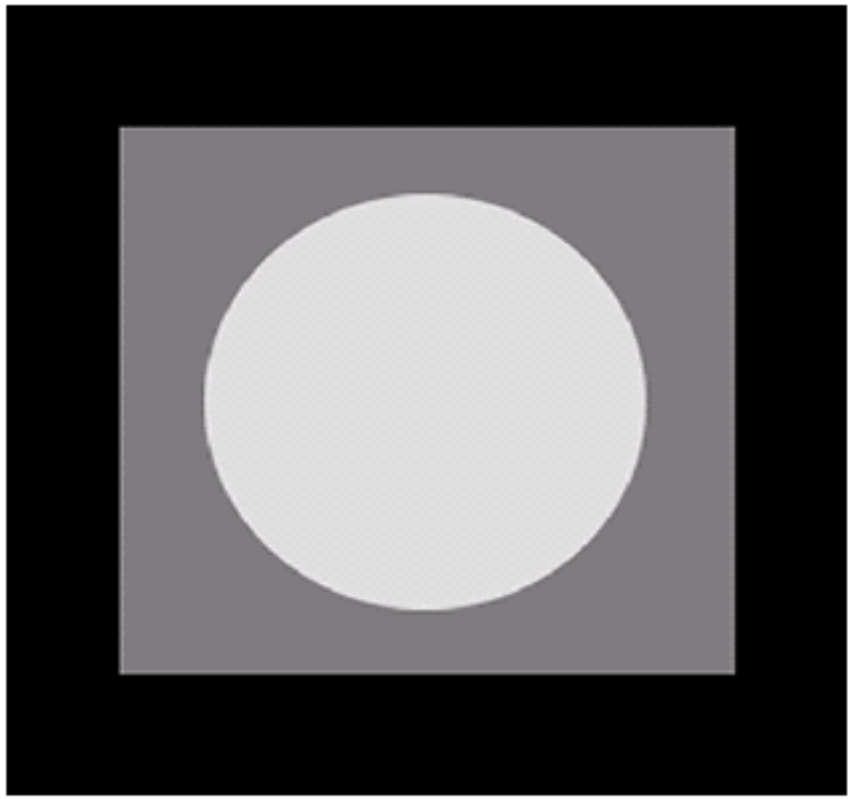
●噪声的空域特性

✓本章涉及的噪声均假设是：①独立于空间坐标；②与图像本身无关；(独立、不相关)

●噪声的频域特性

✓白噪声：傅里叶谱是常量；

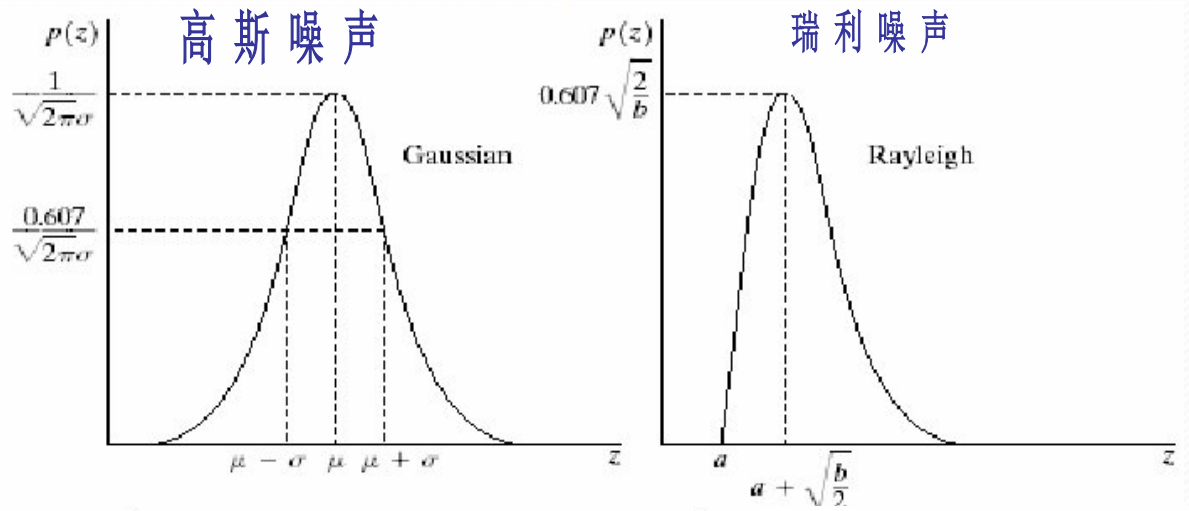
噪声模型

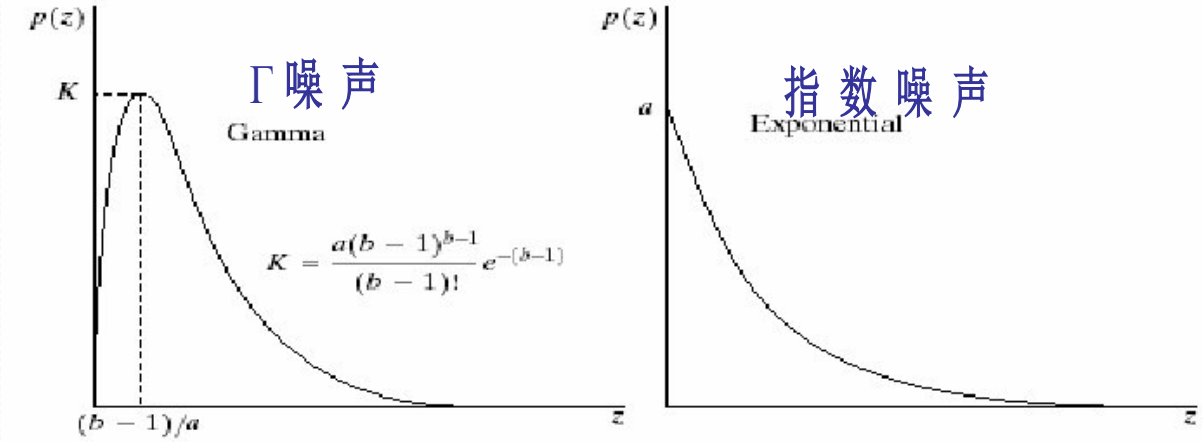


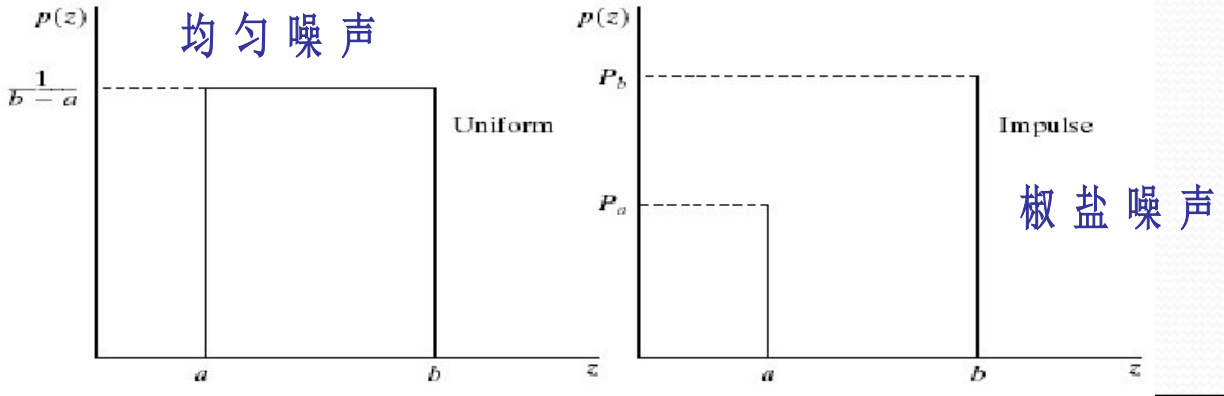
用以描述各种噪声PDF(概率密度函数)特性的测试图

噪声模型

- 一些重要的噪声模型
  - ✓高斯噪声
  - ✓瑞利噪声
  - ✓伽马（爱尔兰）噪声
  - ✓指数分布噪声
  - ✓均匀分布噪声
  - ✓脉冲噪声（椒盐噪声）

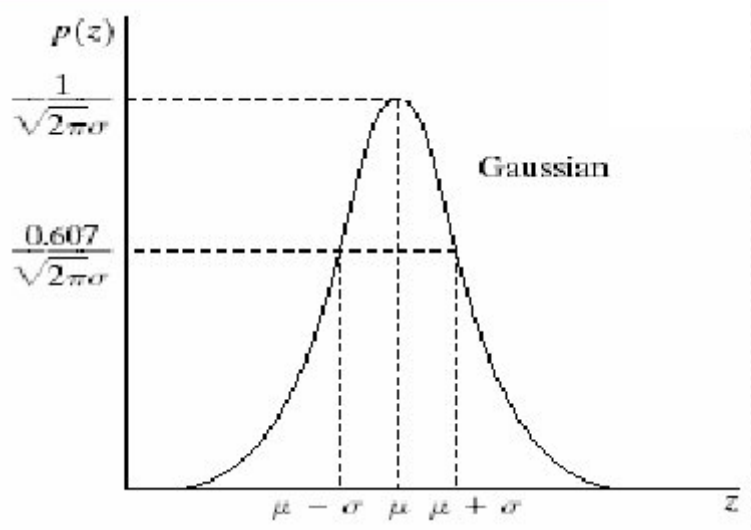


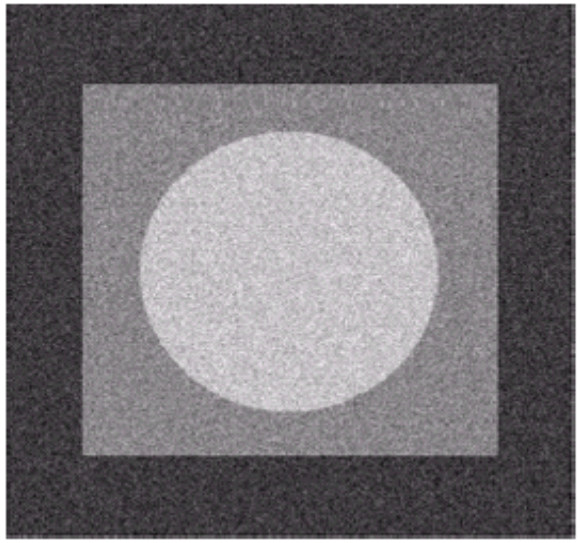


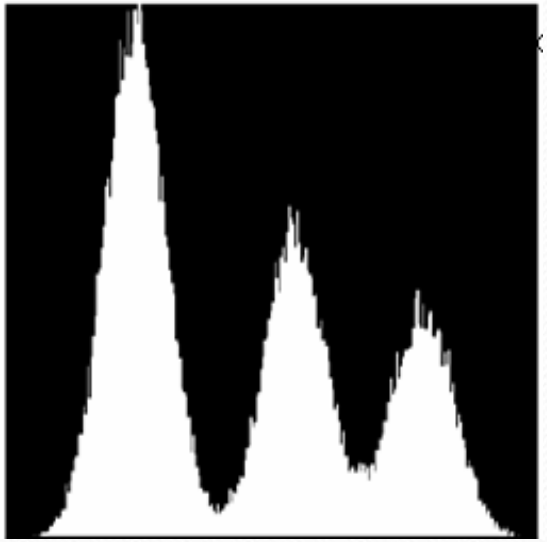


噪声模型-高斯噪声

- **高斯噪声的概率密度函数(PDF)** $p(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$ (5.2-1)







- ✓ 当z服从上式分布时，其值有70%落在$[(\mu-\sigma),(\mu+\sigma)]$，有95%落在 $[(\mu-2\sigma),(\mu+2\sigma)]$范围内。
- ✓ 高斯噪声的产生源于电子电路噪声和由低照明度或高温带来的传感器噪声。

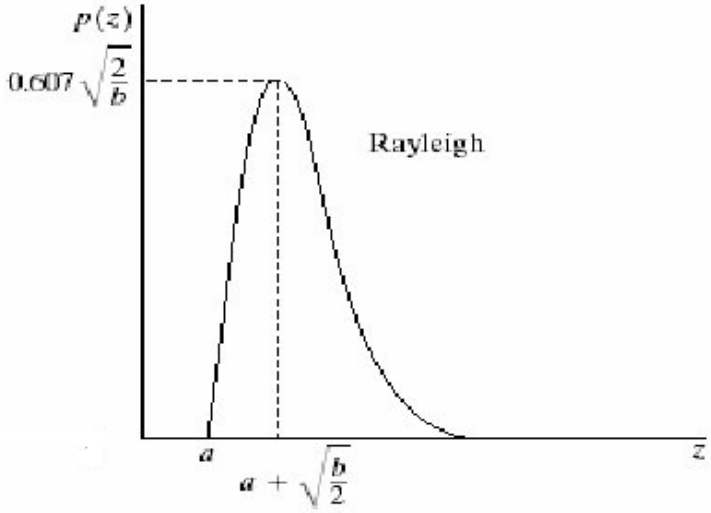
噪声模型-瑞利噪声

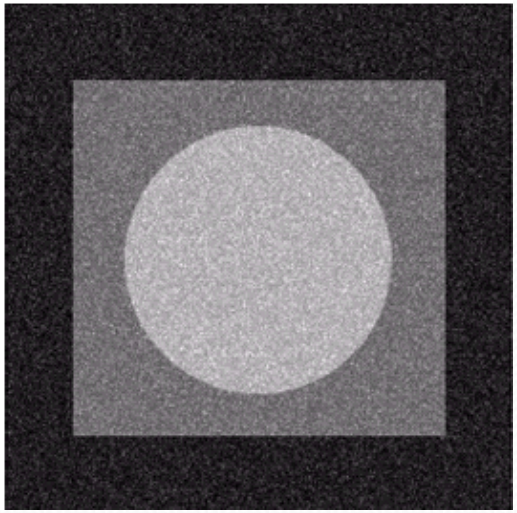
瑞利噪声的PDF由下式给出

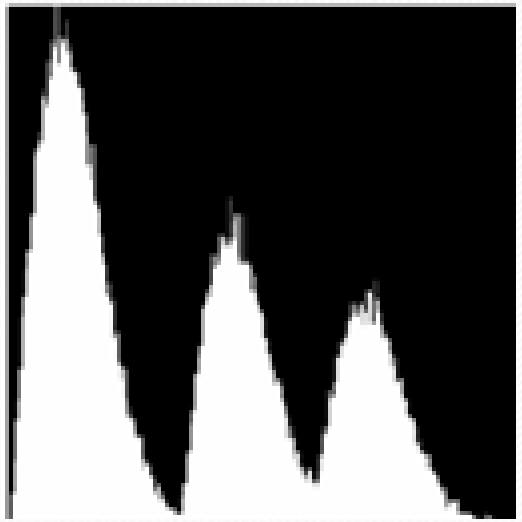
$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/2\sigma^2} & z\geq a \\ 0 & z<a\end{cases} \qquad (5.2-2)$$

$$\mu=a+\sqrt{\pi b/4} \quad (5.2-3) \quad , \quad \sigma^2=\frac{b(4-\pi)}{4} \quad (5.2-4)$$

- ✓距离原点的位移是a
- ✓函数曲线向右变形







噪声模型-伽马噪声

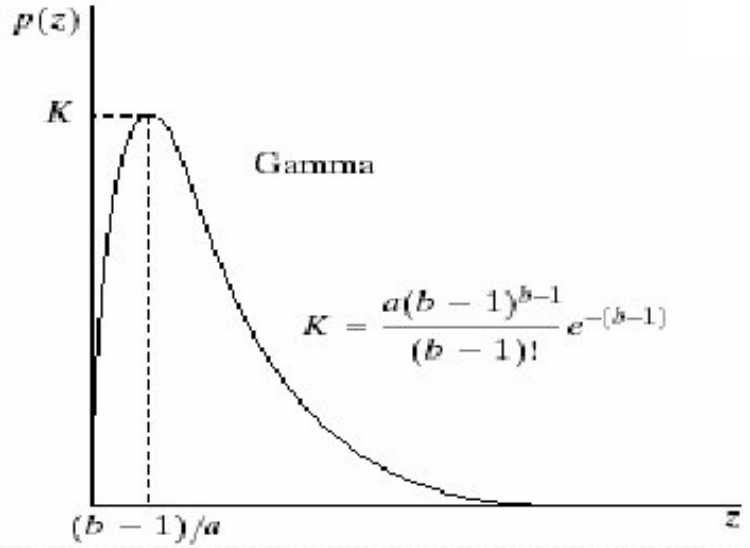
□ 伽马（爱尔兰）噪声的PDF

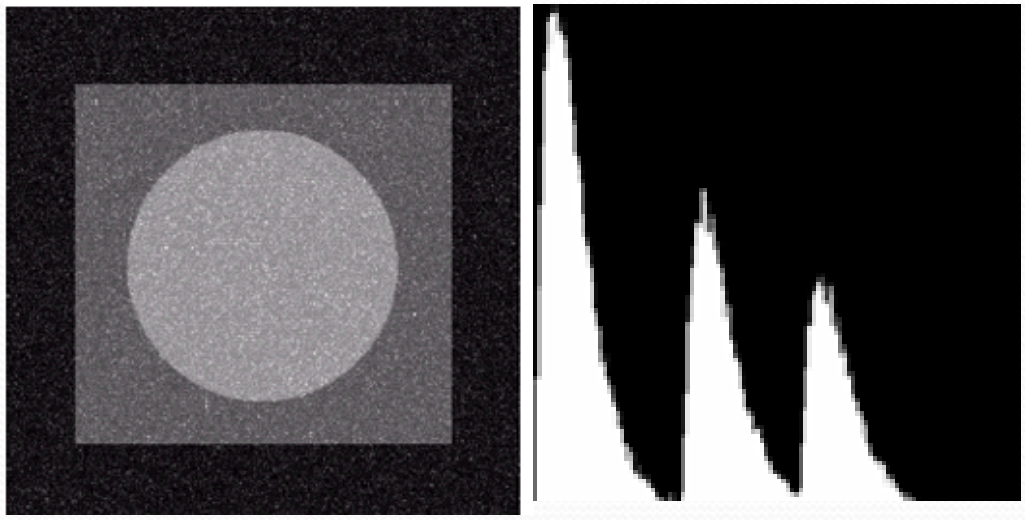
$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!}e^{-az} & z\geq a \\ 0 & z<a\end{cases} \quad (5.2-5)$$

$$\mu=\frac{b}{a} \quad (5.2-6) \quad , \quad \sigma^2=\frac{b}{a^2} \quad (5.2-7)$$

$a>0-scale\ \ parameter \quad , \quad b\in N^*-shape\ \ parameter$

伽马噪声应用在激光成像中



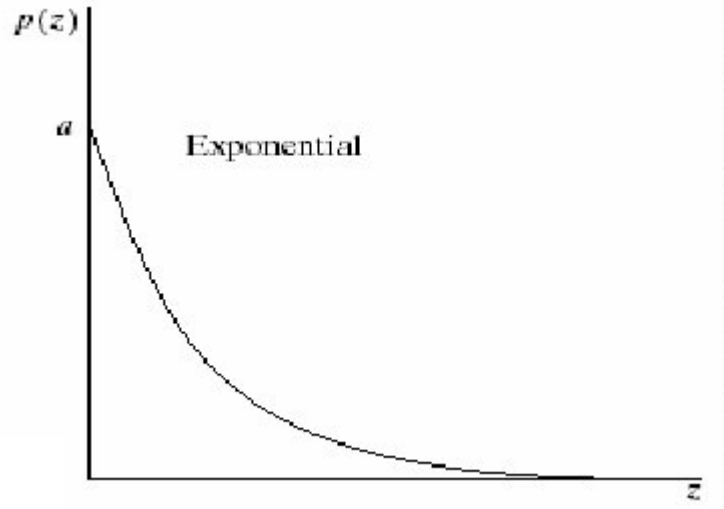


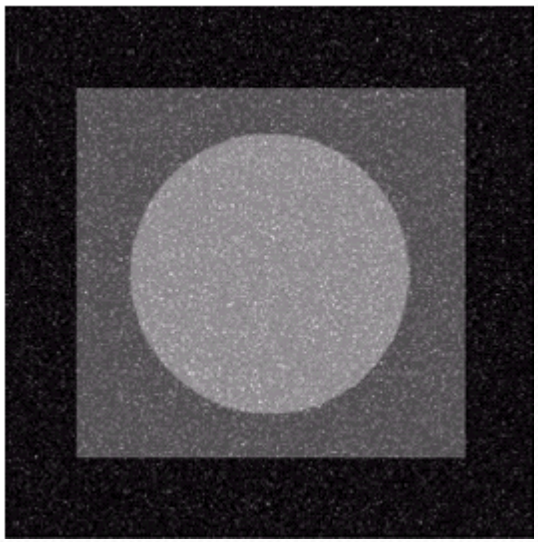
噪声模型-指数噪声

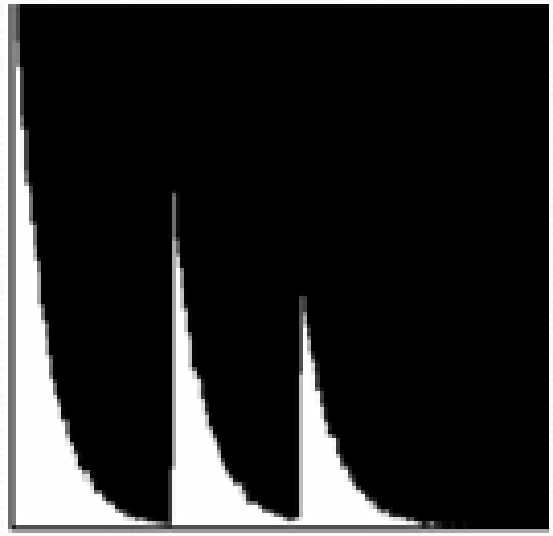
□ 指数噪声的PDF

$$p(z)=\begin{cases} ae^{-az} & z\geq 0 \\ 0 & z<0 \end{cases} \quad (5.2-8) \quad , \quad a>0$$

$$\mu=\frac{1}{a} \quad (5.2-9) \quad , \quad \sigma^2=\frac{1}{a^2} \quad (5.2-10)$$







✓指数分布是当b=1时爱尔兰分布的特殊情况;

✓指数分布噪声在激光成像中有些应用 。

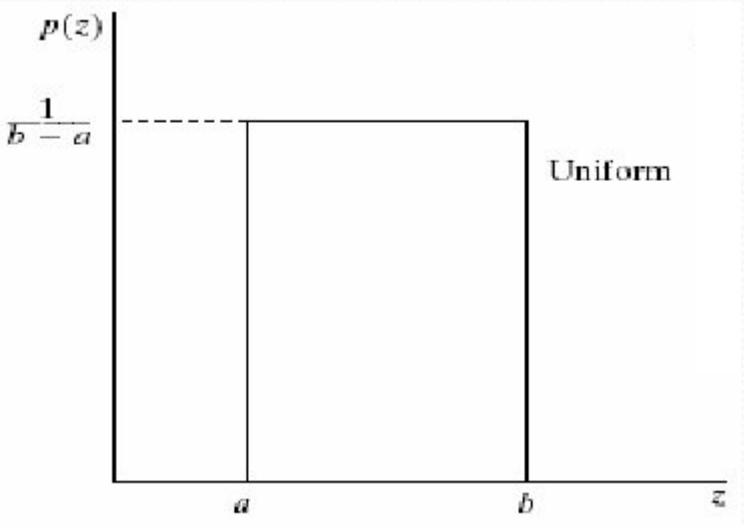
噪声模型-均匀噪声

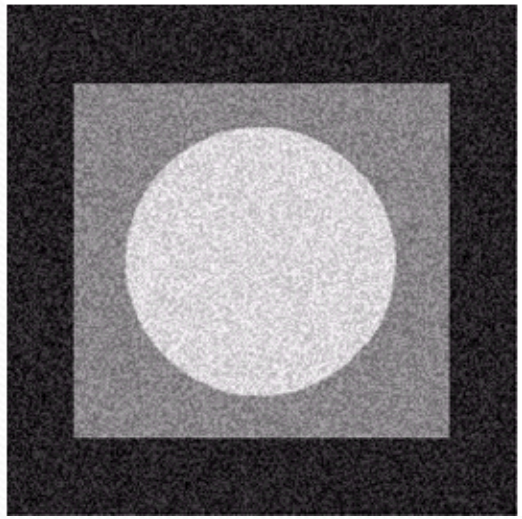
□ 均匀噪声的PDF由下式给出

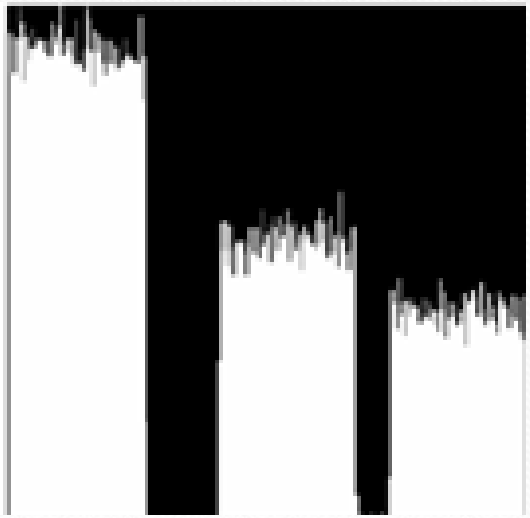
$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a\le z\le b \\ 0 & \text{其它}\end{cases} \qquad (5.2-11)$$

$$\mu=\frac{a+b}{2} \quad (5.2-12) \quad , \quad \sigma^2=\frac{(b-a)^2}{12} \quad (5.2-13)$$

- 均匀分布噪声在实践中描述较少，但均匀密度分布作为模拟随机数产生器的基础非常有用。



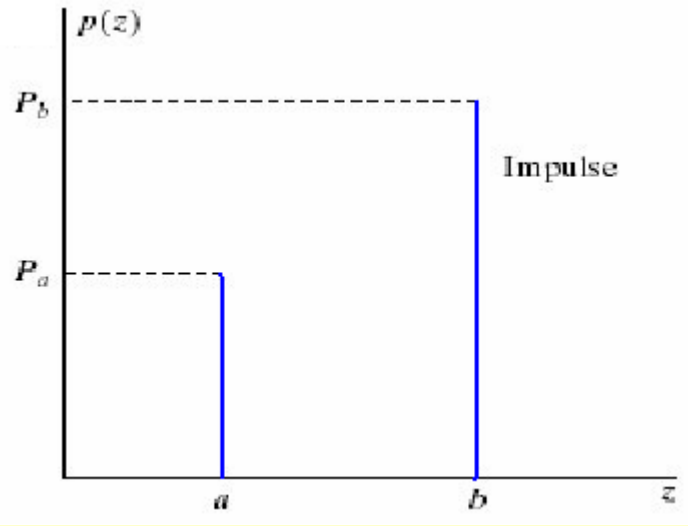




噪声模型-脉冲噪声（椒盐噪声）

□ 脉冲噪声（椒盐噪声）的PDF

$$p(z)=\begin{cases} P_a & z=a \\ P_b & z=b \\ 1-P_a-P_b & \text{其它} \end{cases} \qquad (5.2-14)$$



✓如果p_a或p_b为零，则脉冲噪声称为单极脉冲

✓如果p_a或p_b均不为零，则脉冲噪声称为双极脉冲噪声或椒盐噪声,在图像上表现为孤立的亮点或暗点

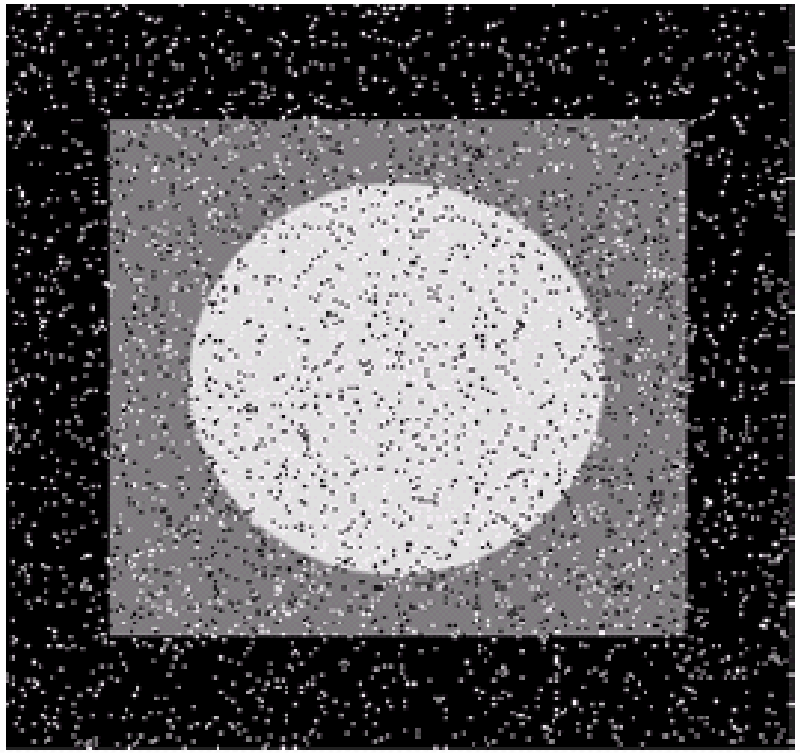
✓脉冲噪声可以为正，也可为负

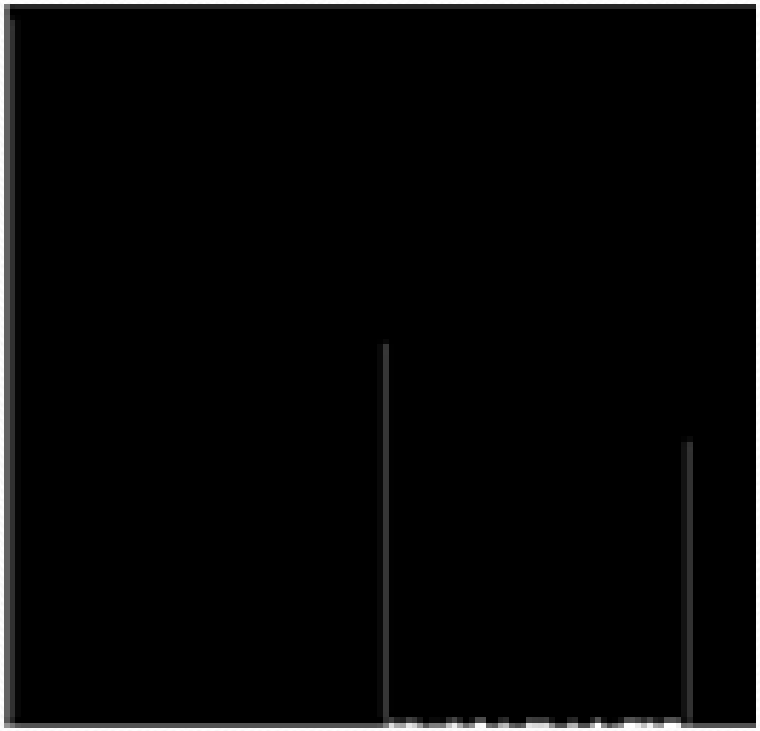
✓标定以后，脉冲噪声总是数字化为最大值（纯黑或纯白）（因为噪声强度一般比图像信号大）

✓通常，负脉冲以黑点（胡椒点）出现，正脉冲以白点（盐点）出现

✓脉冲噪声表现在成像中的短暂停留中，例如，错误的开关操作。

噪声模型-脉冲噪声（椒盐噪声）





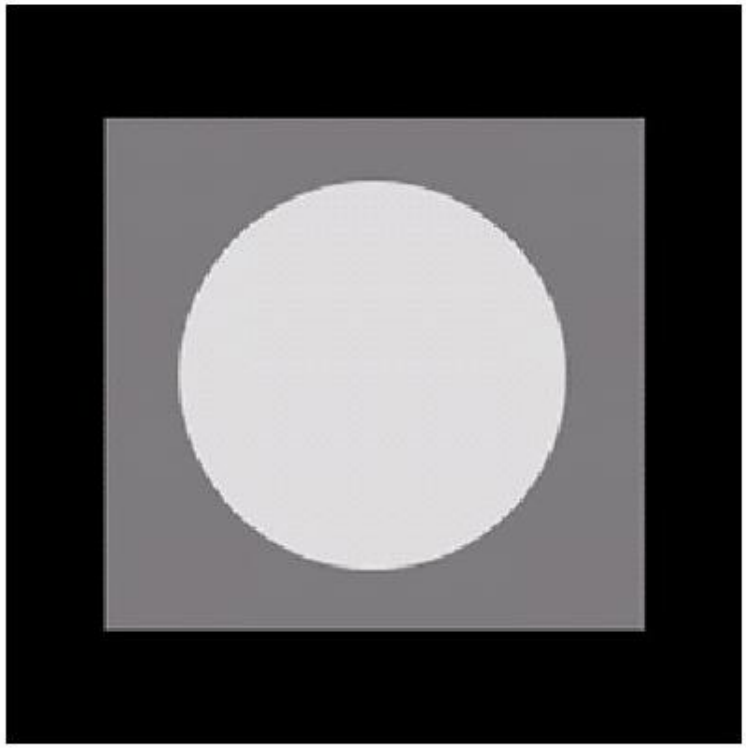
被椒盐噪声污染了的图像及其直方图

噪声模型

- 几种噪声的运用

  - ✓ 高斯噪声用于描述源于电子电路噪声和由低照明度或高温带来的传感器噪声
  - ✓ 瑞利噪声用于在图像范围内特征化噪声现象
  - ✓ 伽马分布和指数分布用于描述激光成像噪声
  - ✓ 均匀密度分布作为模拟随机数产生器的基础
  - ✓ 脉冲噪声用于描述成像中的短暂停留（如错误的开关操作）

噪声模型



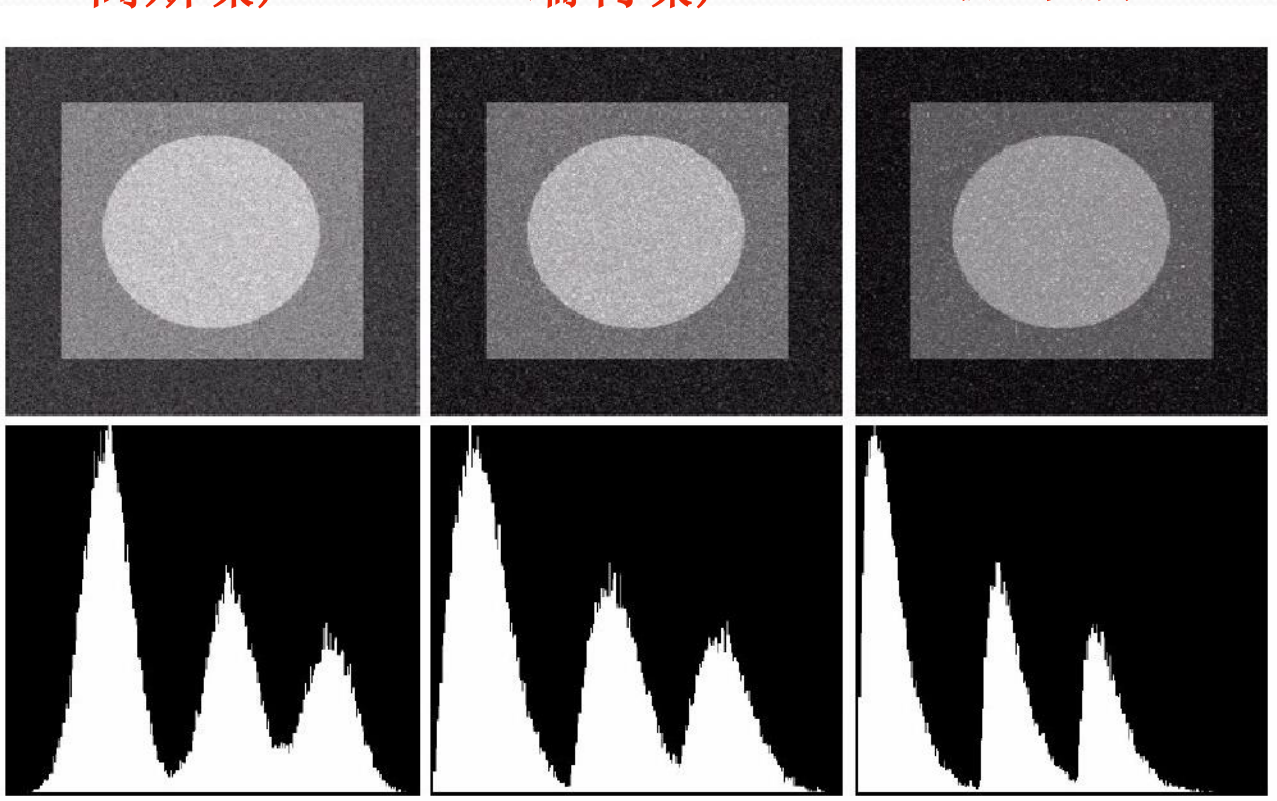
用于说明噪声PDF特性的测试图案

- ✓ 用于说明噪声模型的测试图
- ✓ 由简单、恒定的区域组成
- ✓ 仅仅有3个灰度级的变化

噪声模型

- 样本噪声图像和它们的直方图

高斯噪声　　瑞利噪声　　伽马噪声



图像

直方图

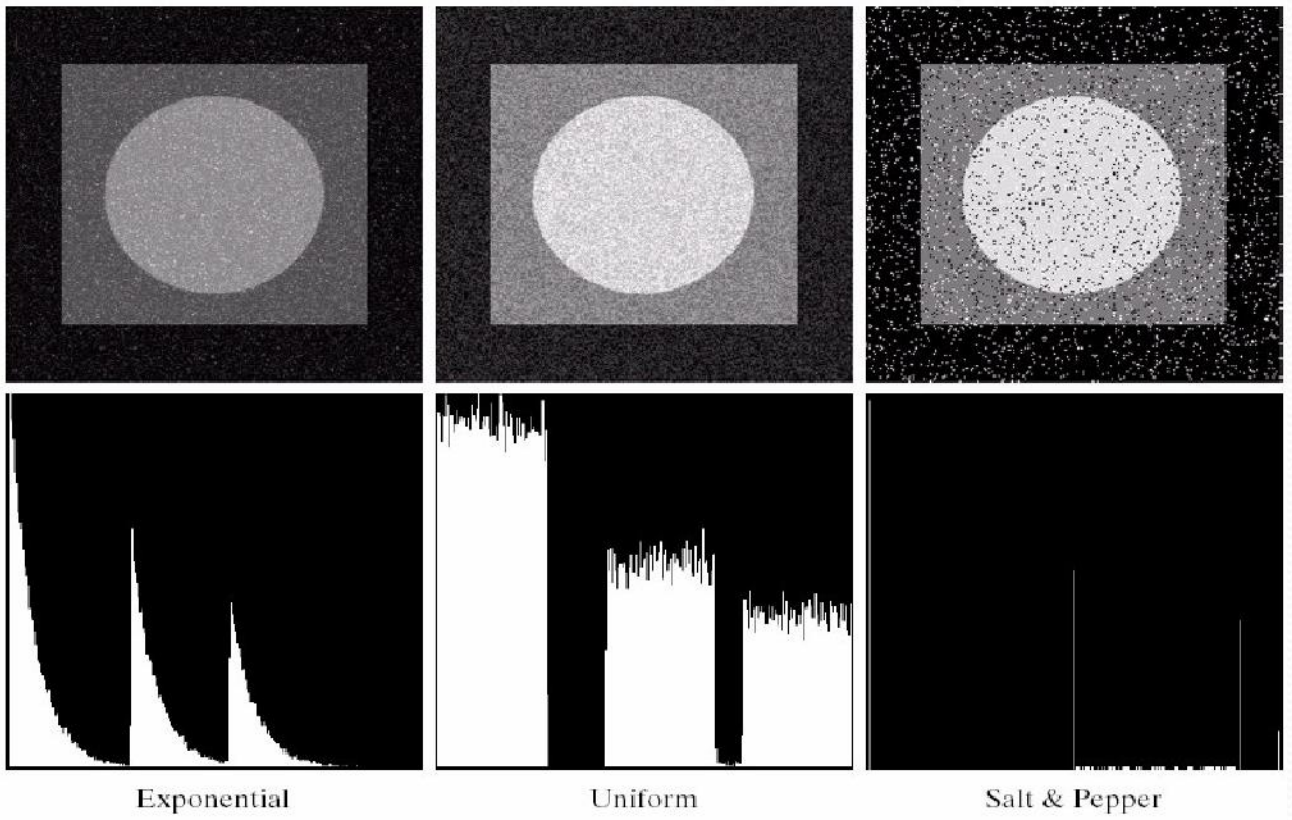
a b c
d e f

FIGURE 5.4 Images and histograms resulting from adding Gaussian, Rayleigh, and gamma noise to the image in Fig. 5.3.

噪声模型

- 样本噪声图像和它们的直方图

指数噪声　　均匀噪声　　椒盐噪声



图像

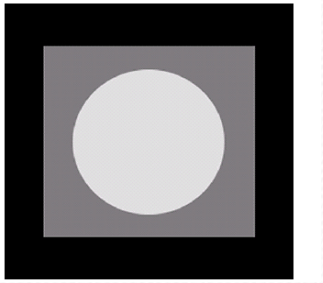
直方图

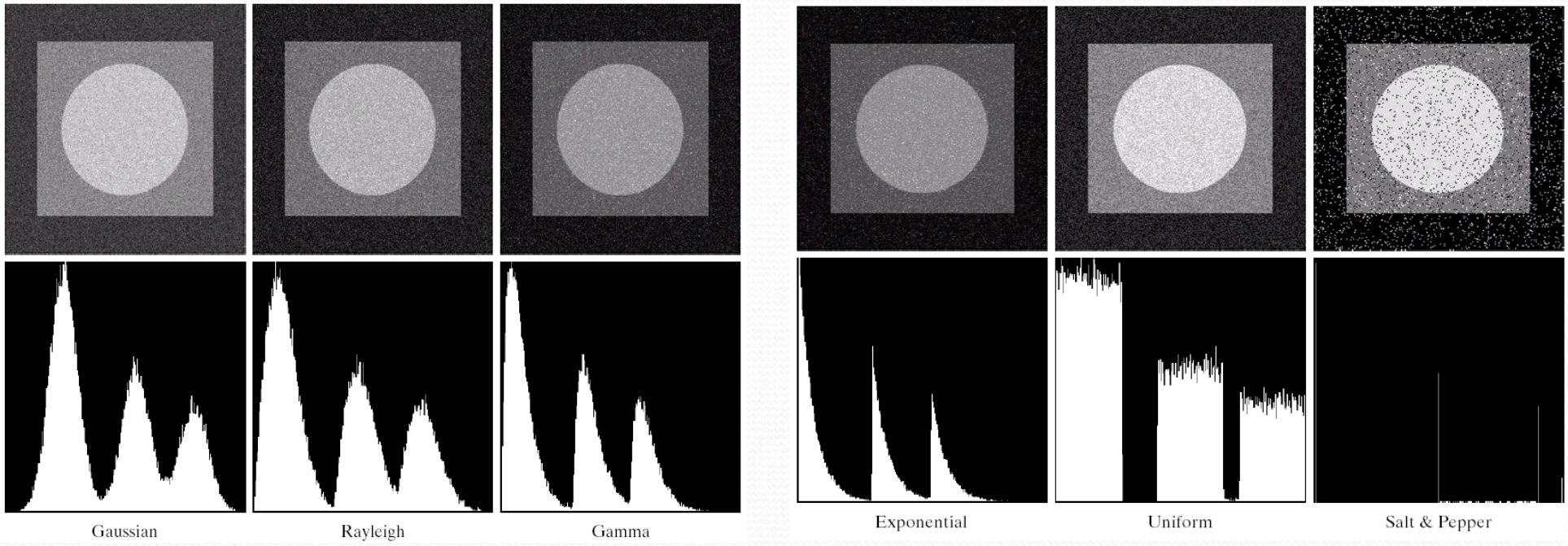
g h i
j k l

FIGURE 5.4 *(Continued)* Images and histograms resulting from adding exponential, uniform, and impulse noise to the image in Fig. 5.3.

噪声模型

- 样本噪声图像和它们的直方图





高斯　瑞利　伽马　指数　均匀　椒盐

噪声模型

- 样本噪声图像和它们的直方图

✓上述噪声图像的直方图和它们的概率密度函数曲线对应相似;

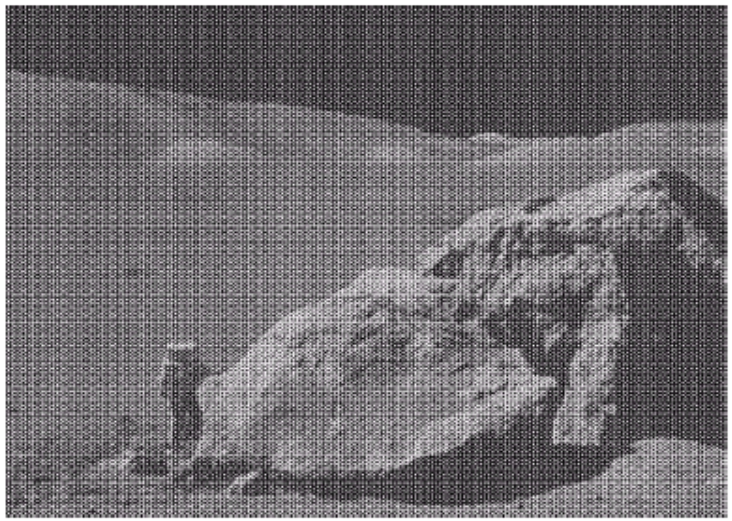
✓前面5种噪声的图像并没有显著不同，椒盐噪声是唯一的视觉可区分的噪声模型;

✓但它们的直方图具有明显的区别;

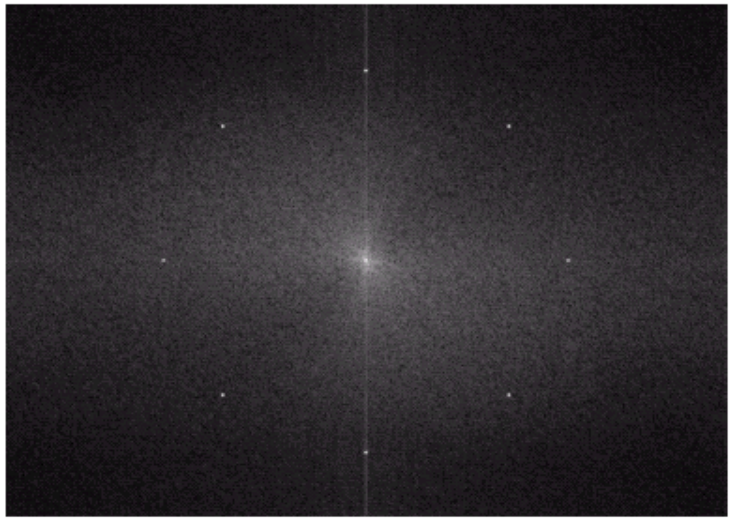
噪声模型

周期噪声

- 在图像获取中从电力或机电干扰中产生
- 是空间相关噪声
- 周期噪声可以通过频率域滤波显著减少



被不同频率的正弦噪声干扰了的图像

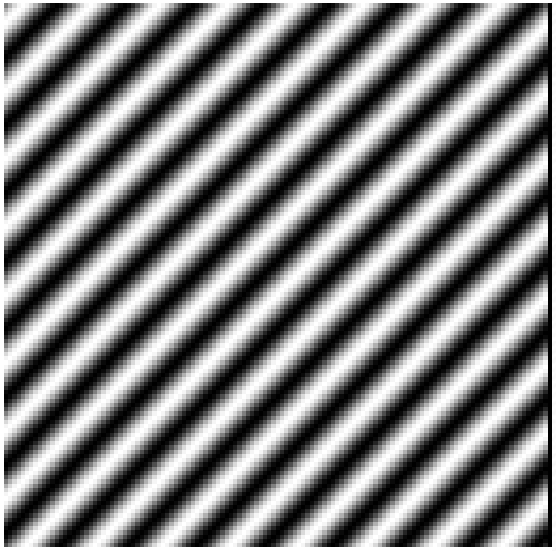


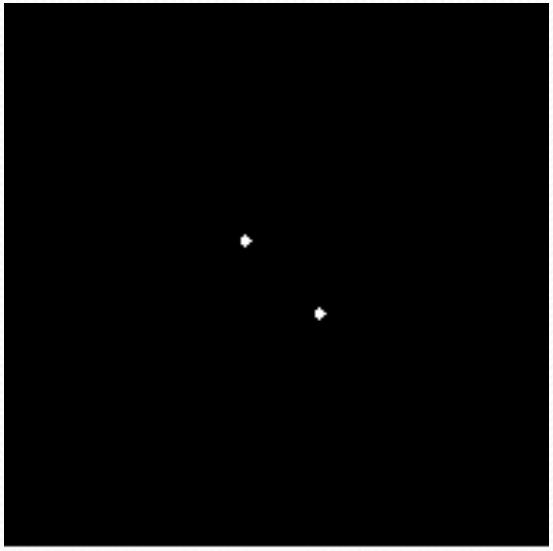
呈圆形分布的亮点为噪声频谱

噪声模型

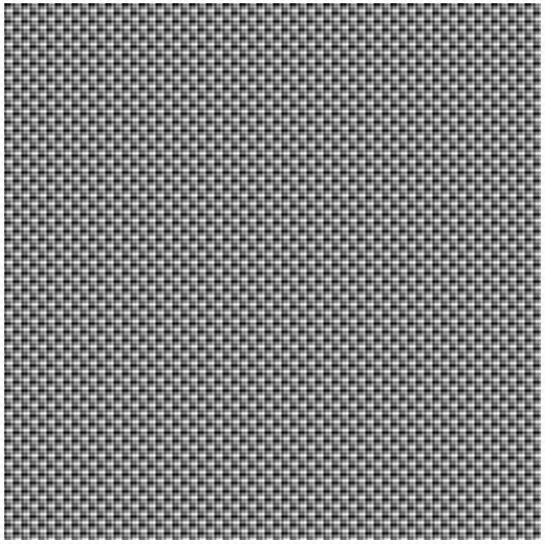
□ 典型的周期噪声---正弦噪声

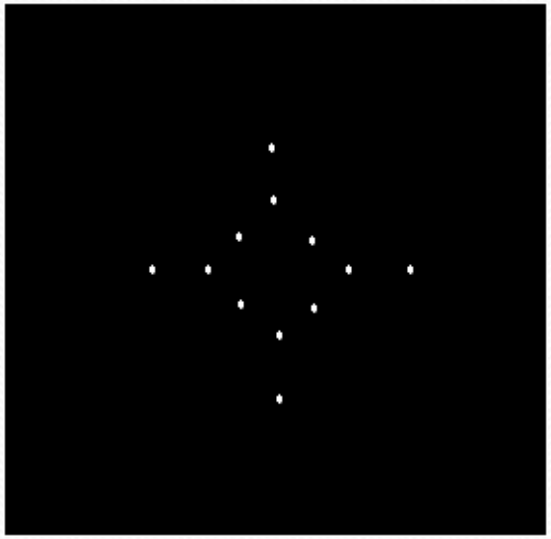
- Sinusoidal （单一频率）





- Sinusoidal （多频率）





(a)正弦噪声图像

(b)正弦噪声幅度谱

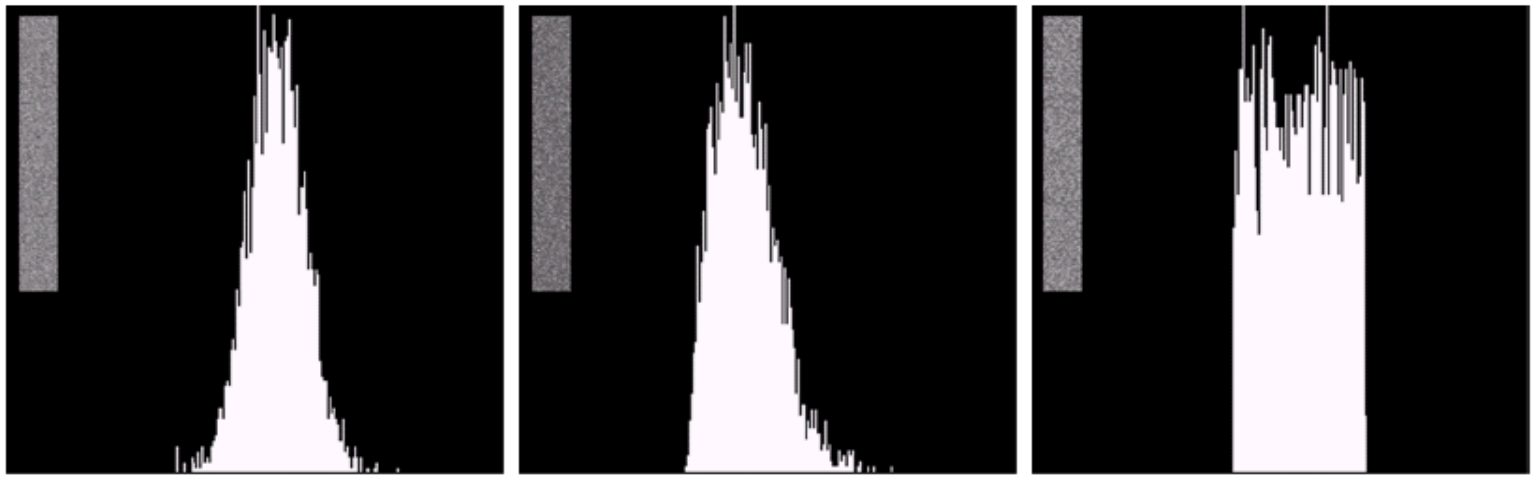
噪声模型

噪声参数的估计

- 典型的周期噪声参数是通过检测图像的傅里叶谱来进行估计的。
  - 周期噪声趋向于产生频率尖峰，这些尖峰甚至通过视觉分析也经常可以检测到。
  - 另一种方法是尽可能直接从图像中推断噪声分量的周期性，但这仅仅在非常简单的情况下才是可能的。
- 当噪声尖峰格外显著或可以使用关于干扰的频率分量一般位置的某些知识时，自动分析是可能的。

噪声模型

□ 噪声参数的估计



a b c

计算一小块带有(a)高斯 (b)瑞利 (c)均匀噪声的图像的直方图

计算小块图像的灰度值的均值和方差。考虑由S定义的一条子带(子图像)

$$\mu = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i) \quad (5.2-15)$$

$$\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \mu)^2 p(z_i) \quad (5.2-16)$$

其中z_i值是像素的灰度值，

$p(z_i)$表示相应的归一化直方图.

空间域滤波复原（唯一退化是噪声）

当唯一退化是噪声时，则退化系统 $H(u,v)=1$

$$g(x,y)=f(x,y)+\eta(x,y) \quad (5.3-1)$$

$$G(u,v)=F(u,v)+N(u,v) \quad (5.3-2)$$

- ✓噪声项未知，不能从g(x,y)或G(u,v)减去噪声。(如果是周期噪声，也许可以)
- ✓可以选择空间滤波方法进行图像复原

●图像复原的空间滤波器

- ✓**均值滤波**
  算术均值滤波器、几何均值滤波器、谐波均值滤波器、逆谐波均值滤波器
- ✓**统计排序滤波器**
  中值滤波器、最大值滤波器、最小值滤波器、中点滤波器、修正后的**阿尔法均值滤波器**
- ✓自适应滤波器：　自适应局部噪声消除滤波器、自适应中值滤波器

均值滤波器

口算术均值滤波器

$$\hat{f}(x,y)=\frac{1}{mn}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t) \quad (5.3-3)$$

- ✓ S_{xy} 表示中心在(x,y)，尺寸为m×n的矩形窗口
- ✓ 平滑了一幅图像的局部变化
- ✓ 在模糊了结果的同时减少了噪声

均值滤波器

口几何均值滤波器

$$\hat{f}(x,y)=\left[\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)\right]^{\frac{1}{mn}} \qquad (5.3-4)$$

- ✓ S_{xy} 表示中心在(x,y)，尺寸为m×n的矩形窗口
- ✓ 几何均值滤波器所达到的平滑度可以与算术均值滤波器相比
- ✓ 但几何均值滤波器在滤波过程中，与算术均值滤波器相比，会丢失更少的图像细节——相对锐化

均值滤波器

口 谐波均值滤波器

$$\hat{f}(x,y)=\frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}}\frac{1}{g(s,t)}} \quad (5.3-5)$$

- ✓ S_{xy}表示中心在(x,y)，尺寸为m×n的矩形窗口
- ✓ 谐波均值滤波器对于“盐粒”噪声效果好，但不适用于“胡椒”噪声
- ✓ 善于处理高斯噪声等

均值滤波器

◘ 逆谐波均值滤波器

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}} \qquad (5.3-6)$$

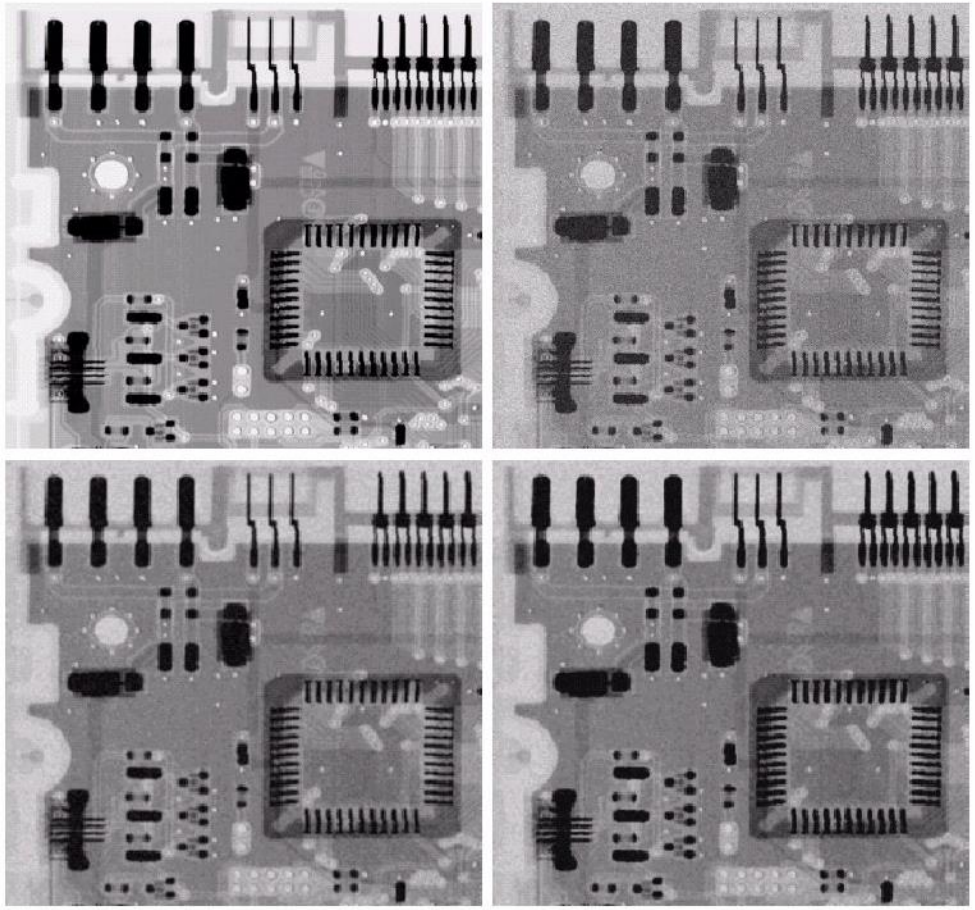
- ✓ S_{xy} 表示中心在(x,y)，尺寸为m×n的矩形窗口
- ✓ Q称为滤波器的阶数。当Q为正数时，用于消除“胡椒”噪声；当Q为负数时，用于消除“盐粒”噪声，但不能同时消除“椒盐”噪声
- ✓ 当Q=0，逆谐波均值滤波器转变为算术均值滤波器
- ✓ 当Q=-1，逆谐波均值滤波器转变为谐波均值滤波器

均值滤波器

□ 均值滤波举例

原图

高斯噪声污染
（被均值为0，方差为400的）



a b
c d

FIGURE 5.7 (a) X-ray image. (b) Image corrupted by additive Gaussian noise. (c) Result of filtering with an arithmetic mean filter of size 3 × 3. (d) Result of filtering with a geometric mean filter of the same size. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

3×3算术均值滤波器

3×3几何均值滤波器，
图像更清晰

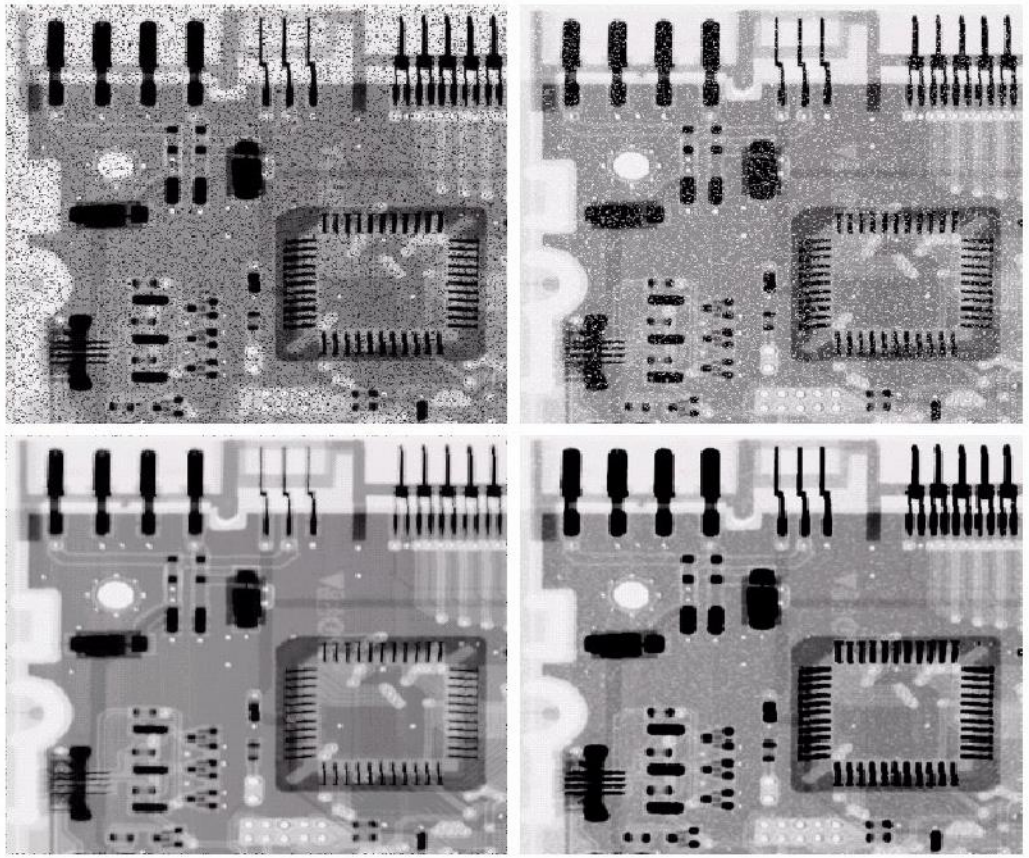
均值滤波器

□ 均值滤波举例

“胡椒”噪声干扰图像　“盐”噪声干扰图像

a b
c d

FIGURE 5.8
(a) Image corrupted by pepper noise with a probability of 0.1. (b) Image corrupted by salt noise with the same probability. (c) Result of filtering (a) with a 3×3 contraharmonic filter of order 1.5. (d) Result of filtering (b) with $Q = -1.5$.



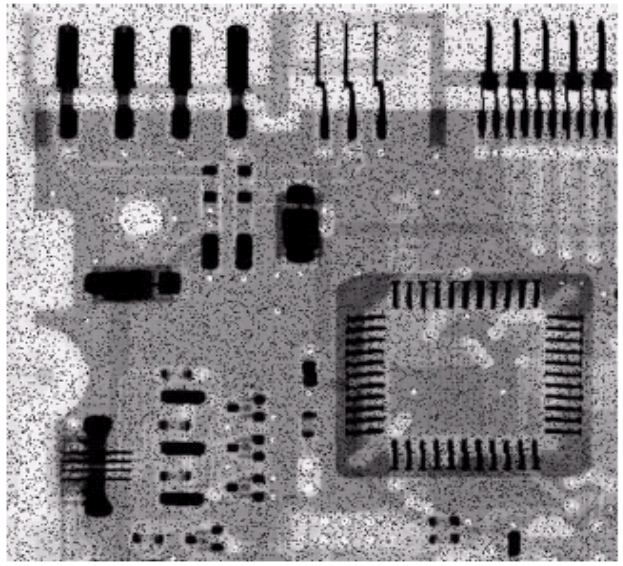
3×3大小，Q=1.5的逆谐波均值滤波器

3×3大小，Q= -1.5的逆谐波均值滤波器

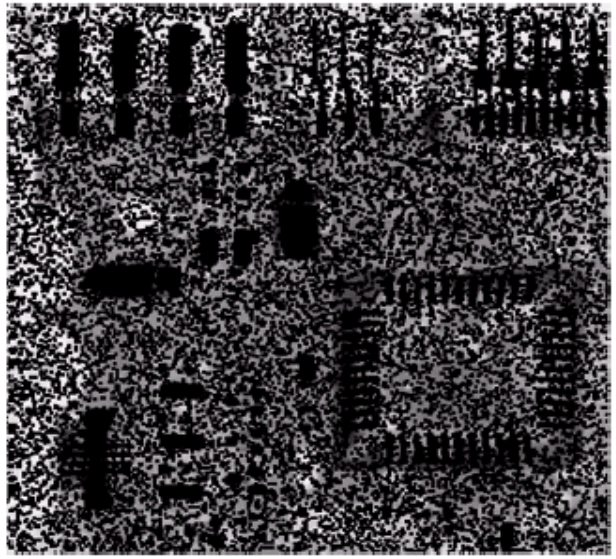
均值滤波器

□ 均值滤波举例

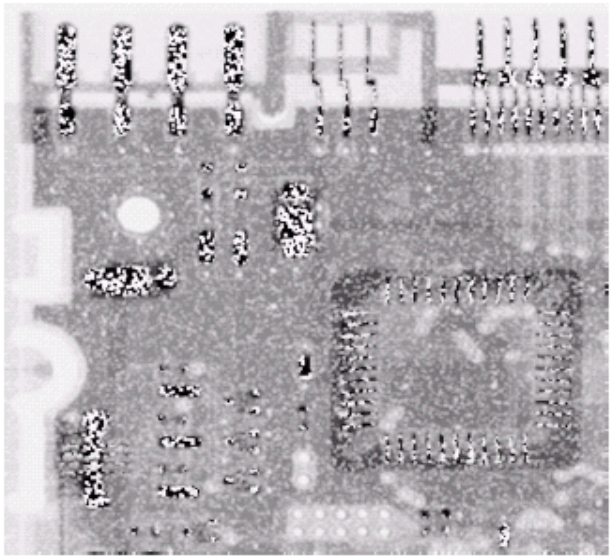
在逆谐波滤波中错误地选择符号的结果



(a) 原图像



(b) 用3×3 的大小和Q = －1.5 的逆谐波滤波器滤波的结果



(c) 用Q=1.5滤波的结果

均值滤波器

- 总结

✓ 算术均值滤波器和几何均值滤波器适合于处理高斯或均匀等随机噪声

✓ 谐波均值滤波器适合于处理脉冲噪声

缺点：必须事先知道噪声是暗噪声还是亮噪声，以便于选择合适的Q符号

统计排序滤波器

中值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \underset{(s,t)\in S_{xy}}{median}\{g(s,t)\} \quad (5.3-7)$$

- ✓在相同尺寸下，比起均值滤波器引起的模糊少
- ✓对单极或双极脉冲噪声非常有效

最大值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \underset{(s,t)\in S_{xy}}{\max}\{g(s,t)\} \quad (5.3-8)$$

- ✓用于发现图像中的最亮点
- ✓可以有效过滤“胡椒”噪声（因为“胡椒”噪声是非常低的值）

最小值滤波器

$$\hat{f}(x,y) = \underset{(s,t)\in S_{xy}}{\min}\{g(s,t)\} \quad (5.3-9)$$

- ✓用于发现图像中的最暗点
- ✓可以有效过滤“盐”噪声（因为“盐”噪声是非常高的值）

统计排序滤波器

□中点滤波器 $\hat{f}(x,y)=\frac{1}{2}\left[\max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}+\min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}\right]$ (5.3-10)

✓结合了顺序统计和求平均

✓对于高斯和均匀随机分布这类噪声有最好的效果

□修正后的阿尔法均值滤波器 $\hat{f}(x,y)=\frac{1}{mn-d}\sum_{(s,t)\in S_{xy}}g_r(s,t)$ (5.3-11)

✓在 S_{xy} 邻域内去掉 $g(s,t)$ 的d/2个最高灰度值点的和d/2个最低灰度值点，$g_r(s,t)$ 代表剩余的mn-d个像素

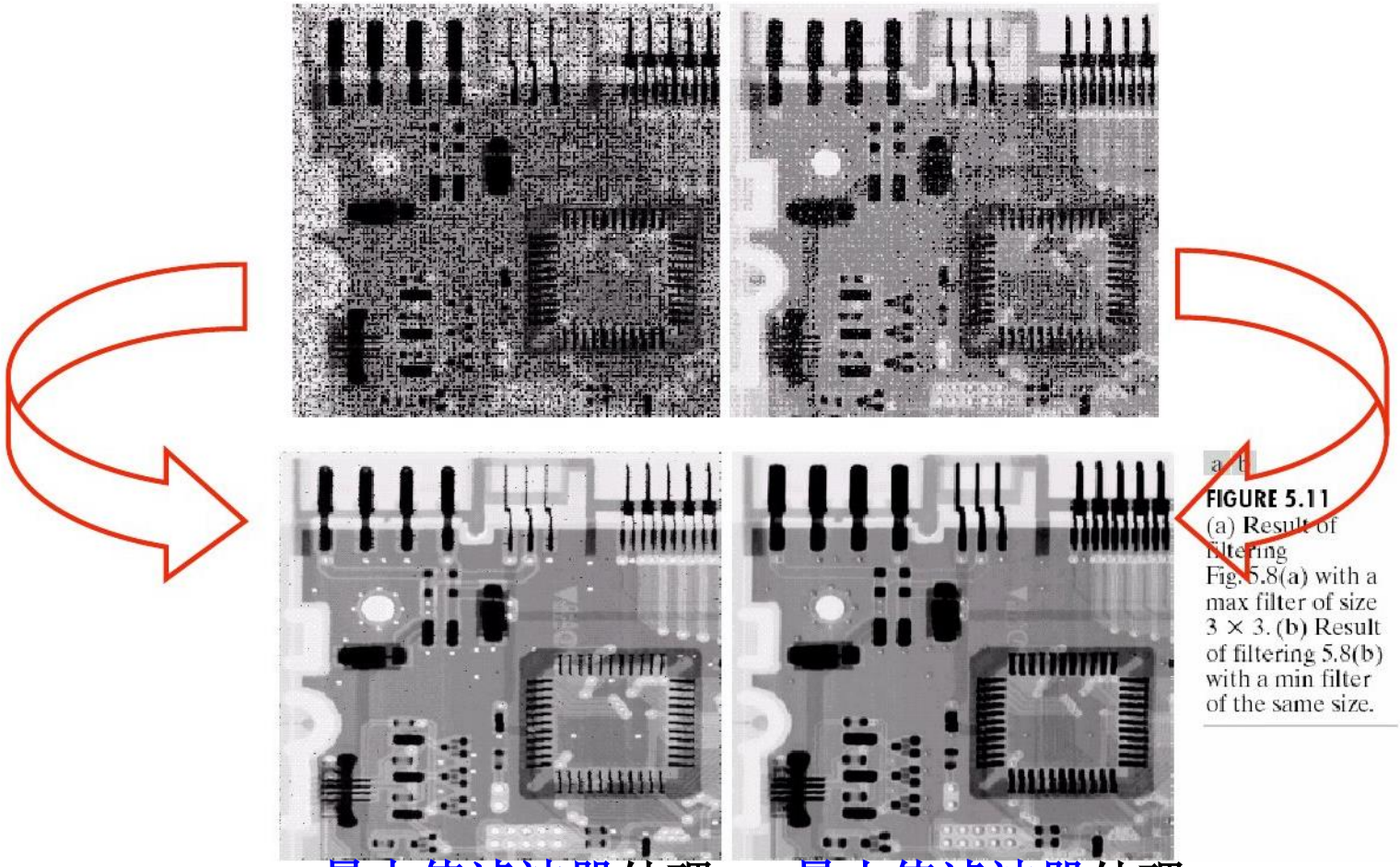
✓当d=0，退变为算术均值滤波器, d=(mn-1)/2，退变为中值滤波器

✓当d取其它值时，适用于包括多种噪声的情况，例如高斯噪声和椒盐噪声混合的情况

统计排序滤波器

□ 最大值和最小值滤波器举例

“胡椒”噪声干扰图像 “盐”噪声干扰图像



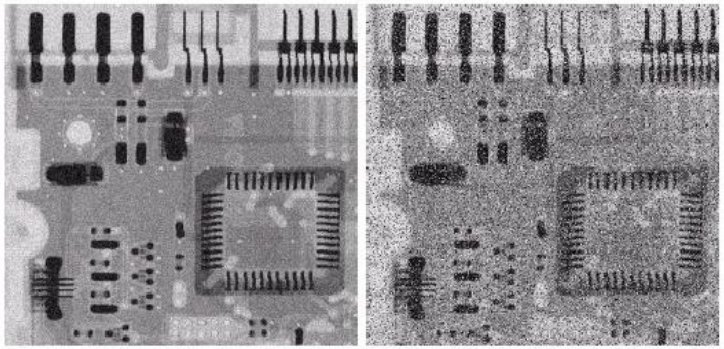
a b

FIGURE 5.11 (a) Result of filtering Fig. 5.8(a) with a max filter of size 3 × 3. (b) Result of filtering 5.8(b) with a min filter of the same size.

最大值滤波器处理　　最小值滤波器处理

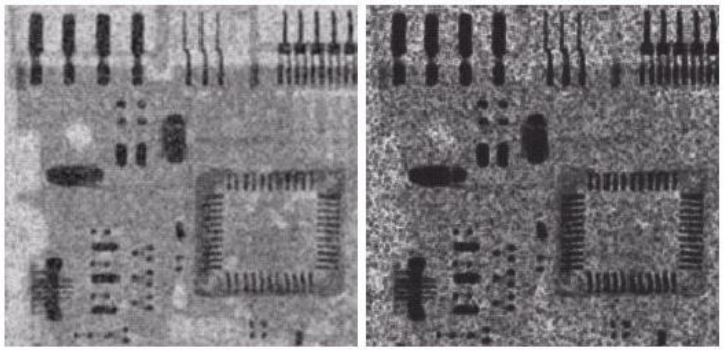
空间域滤波器举例

均值为0，方差为800的噪声干扰的图像



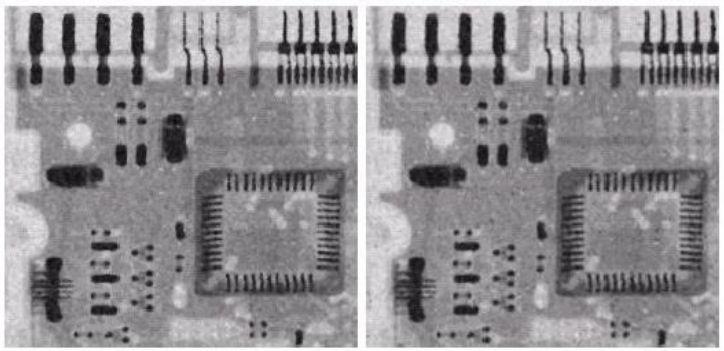
被$P_a=P_b=0.1$的椒盐噪声叠加，进一步恶化

算术均值滤波器



几何均值滤波器

中值滤波器



d=5,规格为5×5的修正后的阿尔法均值滤波器

由于脉冲噪声的存在，算数均值滤波器和几何均值滤波器并没有起到良好的作用，中值滤波器和修正的阿尔法滤波器则好的多，在降噪方面修正的阿尔法均值滤波器的效果更好一些。

自适应滤波器

- ✓基于由m×n矩形窗口Sxy定义的区域内图像的统计特性
- ✓与前述滤波器相比，性能更优
- ✓但也增加了算法复杂性

□ 包括:

- ✓ 自适应、局部噪声消除滤波器
- ✓ 自适应中值滤波器

自适应、局部噪声消除滤波器

- **滤波器作用于局部区域S_{xy}，其响应基于以下3个*统计量*:**

  ①σ_η^2——噪声方差

  ②m_L——在S_{xy}上像素点的局部均值

  ③σ_L^2——在S_{xy}上像素点的局部方差

- **滤波器的预期性能如下：**

  1. 如果σ_η^2=0（零噪声），滤波器返回g(x,y)的值。
  2. 如果局部方差σ_L^2与σ_η^2高相关，滤波器返回一个g(x,y)的近似值
  3. 如果$\sigma_L^2=\sigma_\eta^2$滤波器返回区域Sxy上像素的算术均值。这样局部噪声用求平均来降低

自适应、局部噪声消除滤波器

□ 基于上述假定的自适应表达式：

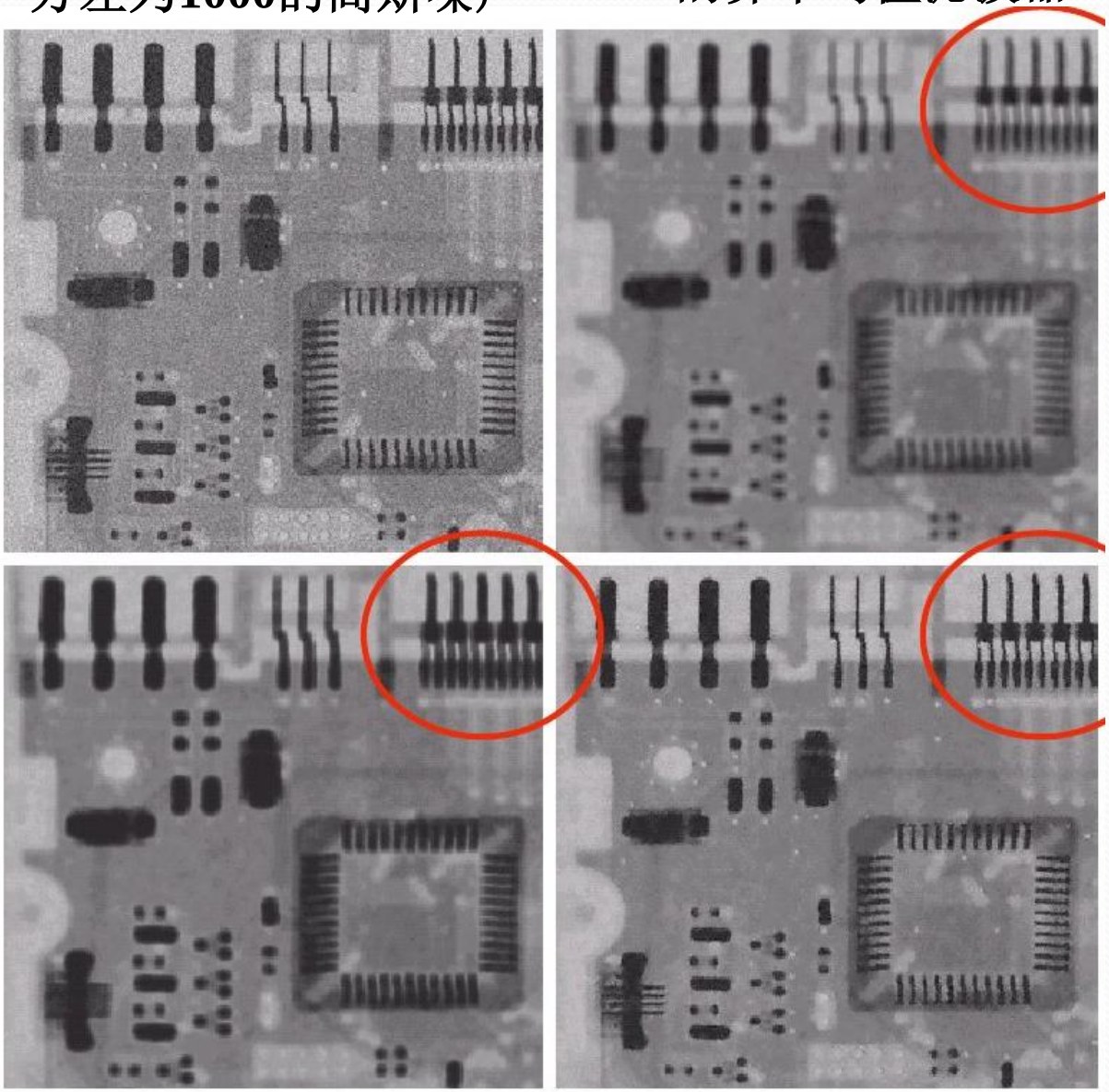
$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2}\left[g(x,y) - m_L\right], \quad \forall \sigma_\eta^2 \le \sigma_L^2 \qquad (5.3-12)$$

- ✓唯一需要知道或估计的未知量是噪声方差 σ_η^2
- ✓其它参数可以从S_{xy}中的像素计算出来

自适应、局部噪声消除滤波器

均值为0，方差为1000的高斯噪声

7×7的算术均值滤波器



a b
c d

FIGURE 5.13
(a) Image corrupted by additive Gaussian noise of zero mean and variance 1000.
(b) Result of arithmetic mean filtering.
(c) Result of geometric mean filtering.
(d) Result of adaptive noise reduction filtering. All filters were of size 7 × 7.

7×7的几何均值滤波器

7×7的自适应滤波器

更加尖锐

自适应中值滤波器

✓传统中值滤波器只能处理空间密度不大的冲激噪声（p_a,p_b<0.2），而自适应中值滤波器可以处理具有更大概率的冲激噪声

✓可以在平滑非冲激噪声时保存细节，而传统中值滤波器无法做到

□ 主要目的

✓除去“椒盐”噪声（冲激噪声）

✓平滑其它非冲激噪声

✓减少物体边界细化或粗化等失真

自适应中值滤波器

□ 自适应中值滤波器：定义下列符号

- z_{min} = 局部区域S_{xy}中灰度级的最小值
- z_{max} = 局部区域S_{xy}中灰度级的最大值
- z_{med} = 局部区域S_{xy}中灰度级的中值
- z_{xy} = 在坐标（x,y）上的灰度级
- S_{max} = 局部区域S_{xy}允许的最大尺寸

自适应中值滤波器

A层：检测z_{med}是否是一个 噪声脉冲

计算：$A_1 = z_{med} - z_{\min}$ ， $A_2 = z_{med} - z_{\max}$

- 如果$A_1>0$且$A_2<0$（满足$z_{\min}<z_{med}<z_{\max}$，说明$z_{med}$不是脉冲噪声）转到B层，否则（说明$z_{med}=z_{\min}$或$z_{med}=z_{\max}$），增大窗口尺寸
- 如果窗口尺寸≤S_{max}，重复A层，否则,输出z_{med}

B层：检测将被处理的中心点z_{xy}本身是否是一个脉冲

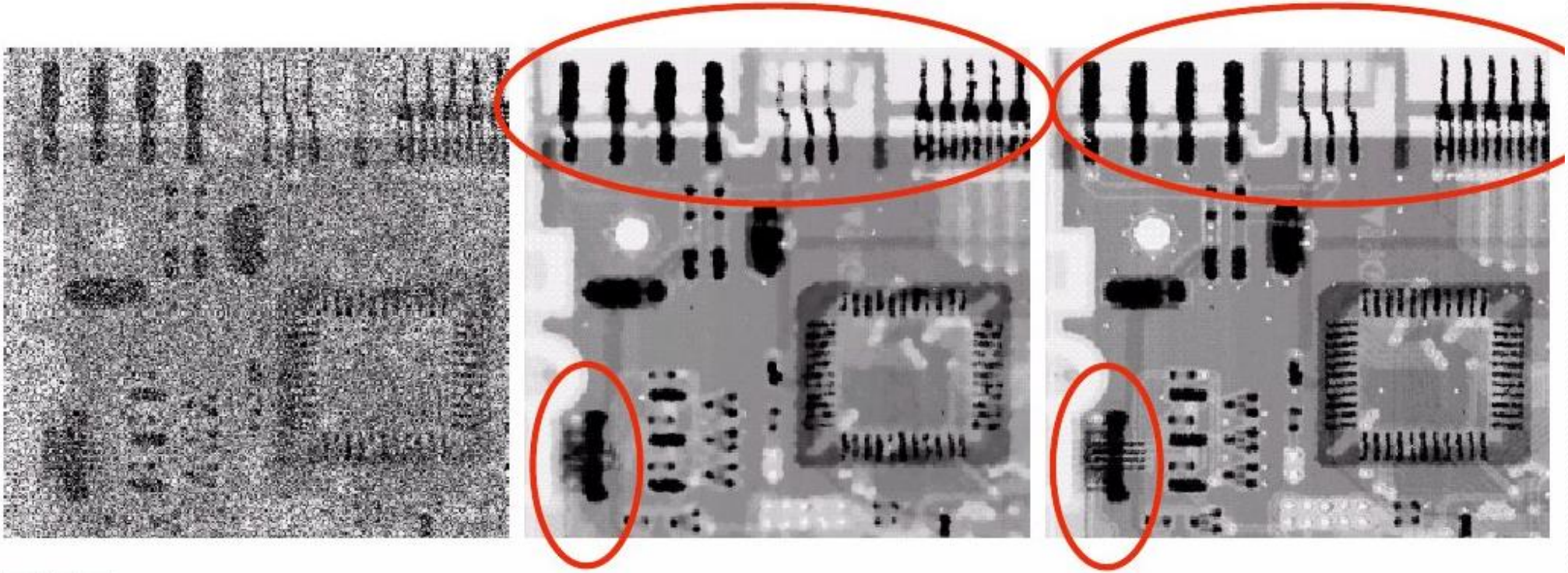
计算：$B_1 = z_{xy} - z_{\min}$ ， $B_2 = z_{xy} - z_{\max}$

如果$B_1>0$且$B_2<0$（满足$z_{\min}<z_{xy}<z_{\max}$，说明z_{xy}不是脉冲），输出z_{xy}(不改变“中间水平”的点),否则（说明$z_{xy}=z_{\min}$或$z_{xy}=z_{max,}$即:z_{xy}是脉冲噪声），输出z_{med}(标准的中值滤波处理)

自适应中值滤波器

自适应中值滤波器举例

Pa=Pb=0.25的椒盐噪声　　7×7的中值滤波器　　Smax=7的自适应中值滤波器



更锐化

a b c

FIGURE 5.14 (a) Image corrupted by salt-and-pepper noise with probabilities $P_a = P_b = 0.25$. (b) Result of filtering with a 7×7 median filter. (c) Result of adaptive median filtering with $S_{max} = 7$.

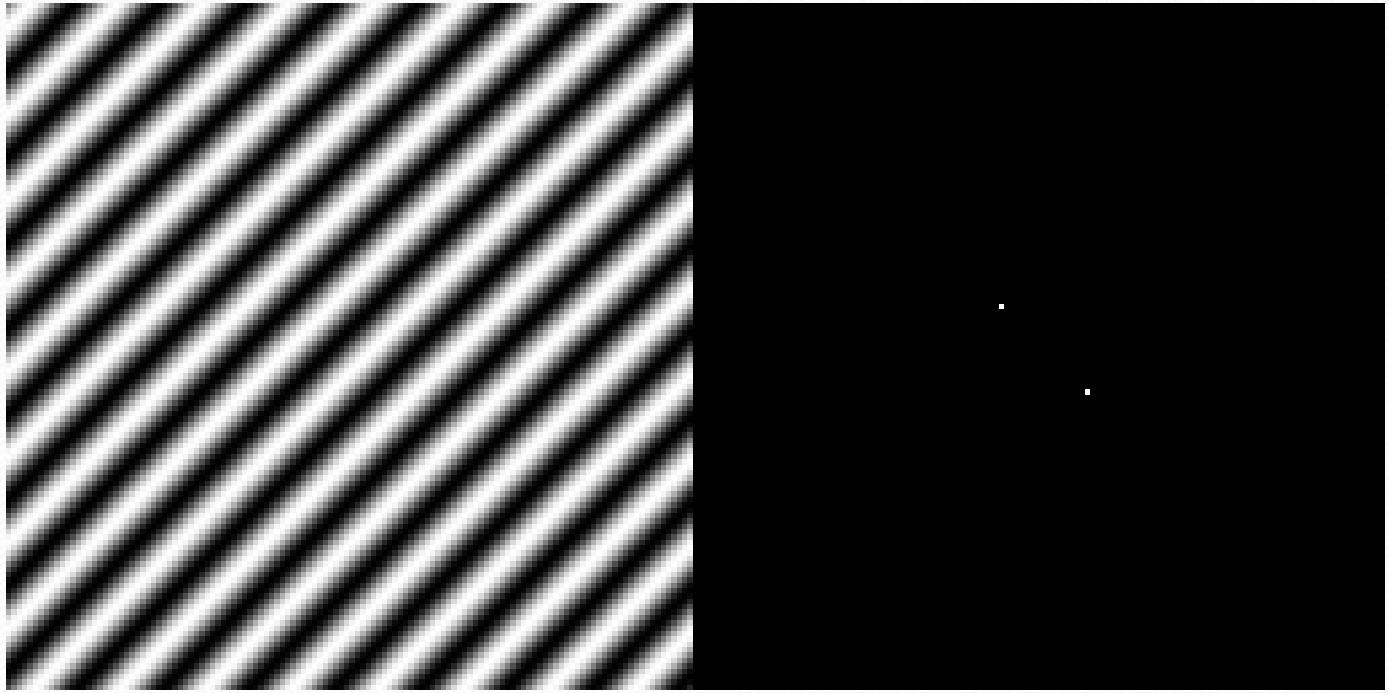
图像复原的频率域滤波器

- 目的：消减周期噪声

- 常见滤波器
  - 带阻滤波器
  - 带通滤波器
  - 陷波滤波器
  - 最佳陷波滤波器

□ 典型的周期噪声---正弦噪声

- Sinusoidal



(a)正弦噪声图像　　(b)正弦噪声幅度谱

图像复原的频率域滤波器

□ 带阻滤波器

阻止一定频率范围内的信号通过而允许其它频率范围内的信号通过

- 理想带阻滤波器
- 布特沃斯带阻滤波器
- 高斯带阻滤波器

- 带阻滤波器的主要作用之一是：在频域噪声分量的一般位置近似已知的应用中消除噪声
- 缺陷：对单频噪声效果好，对多频干扰无效；

带阻滤波器

□理想带阻滤波器

$$H(u,v)=\begin{cases}1 & D(u,v)<D_0-\dfrac{W}{2}\\ 0 & D_0-\dfrac{W}{2}\le D(u,v)\le D_0+\dfrac{W}{2}\\ 1 & D(u,v)>D_0+\dfrac{W}{2}\end{cases}$$

W是频带的宽度，D_0是频带的中心半径

带阻滤波器

- n阶的布特沃斯带阻滤波器

$$H(u,v)=\frac{1}{1+\left[\frac{D(u,v)W}{D^2(u,v)-D_0^2}\right]^{2n}}$$

- 高斯带阻滤波器

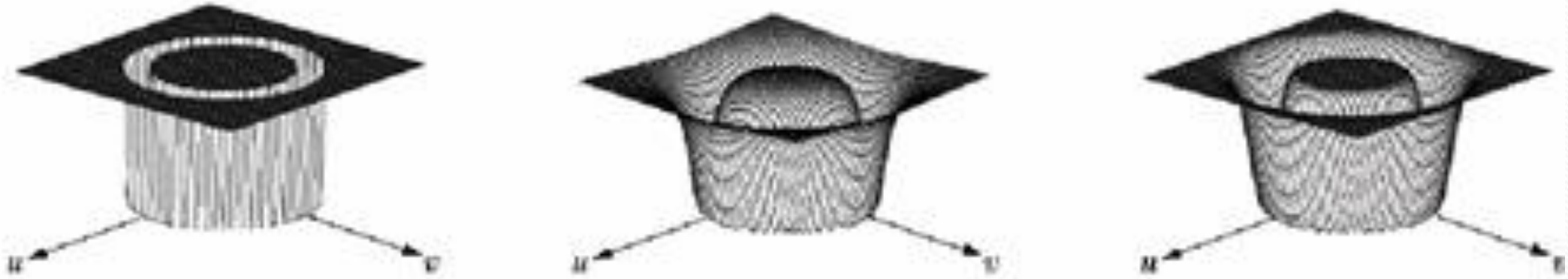
$$H(u,v)=1-e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{D^2(u,v)-D_0^2}{D(u,v)W}\right]^2}$$

W是频带的宽度，D_0是频带的中心半径

带阻滤波器

□ 带阻滤波器的透视图

理想带阻滤波器　　布特沃斯带阻滤波器(阶数为1)　　高斯带阻滤波器



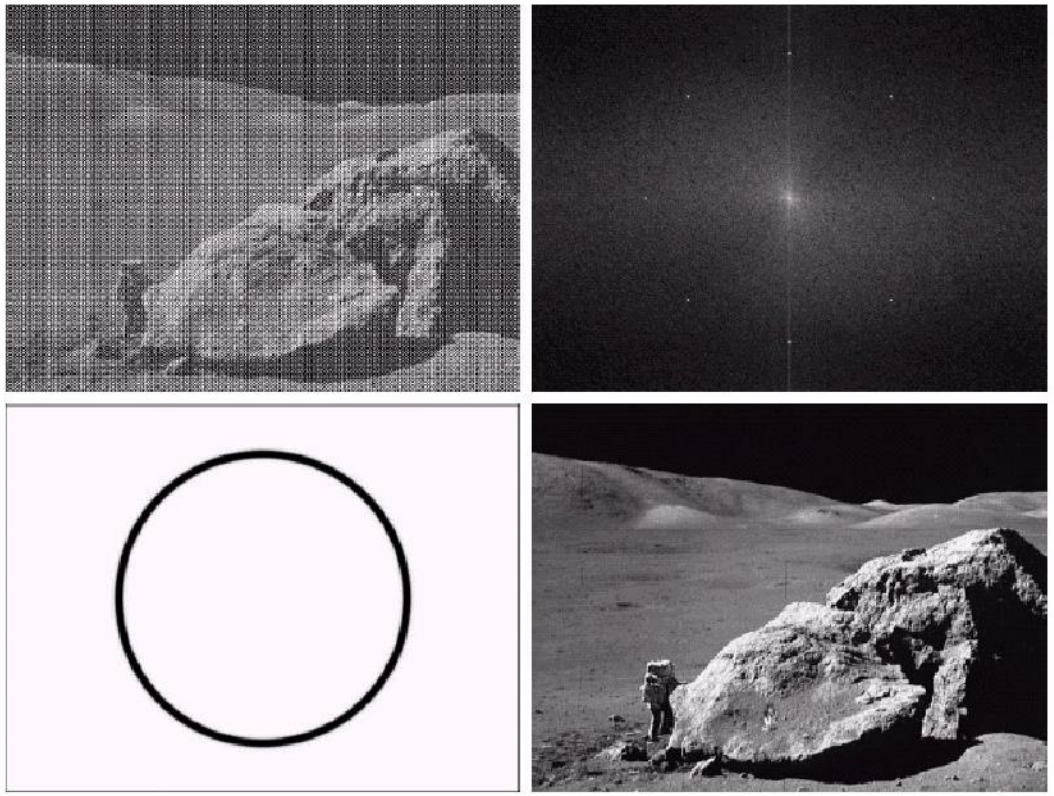
a b c

FIGURE 5.15 From left to right, perspective plots of ideal, Butterworth (of order 1), and Gaussian bandreject filters.

带阻滤波器

带阻滤波器使用举例

被正弦噪声污染的图像　　该图像的傅里叶频谱



a b
c d

FIGURE 5.16
(a) Image corrupted by sinusoidal noise. (b) Spectrum of (a). (c) Butterworth bandreject filter (white represents 1). (d) Result of filtering. (Original image courtesy of NASA.)

4阶的布特沃斯带阻滤波器　　滤波后的图像

带阻滤波器应该尽量“尖锐”、“窄”以便尽可能少的削减细节！

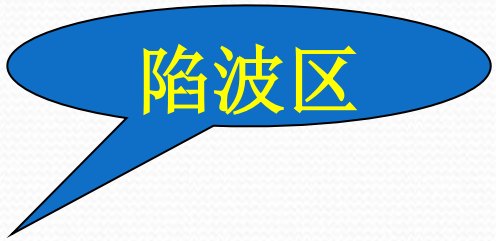
带通滤波器

允许一定频率范围内的信号通过而阻止其它频率范围内的信号通过

$$H_{bp}(u,v) = 1 - H_{br}(u,v) \quad (5.4-1)$$

$H_{bp}(u,v)$表示带通滤波器，$H_{br}(u,v)$表示相应的带阻滤波器

陷波滤波器

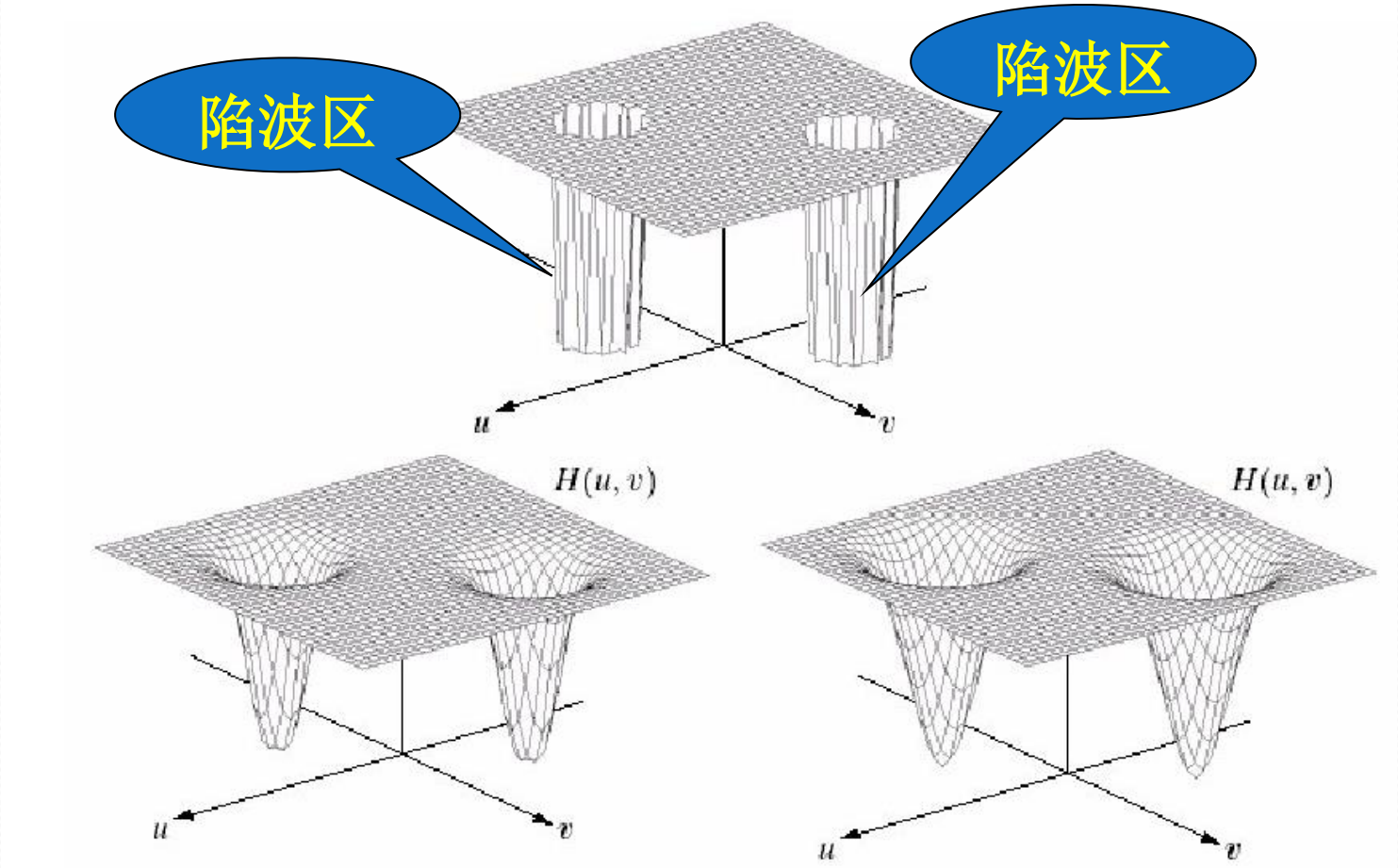


- ✓阻止或通过事先定义的中心频率邻域内的频率
- ✓由于傅里叶变换是对称的，陷波滤波器必须以关于原点对称的形式出现
- ✓如果陷波滤波器位于原点处，则以它本身形式出现

陷波滤波器

□陷波带阻滤波器：抑制包含在陷波区的频率

理想的陷波带阻滤波器



滤波器的对数可以任意；

陷波区形状可以任意；

2阶的布特沃斯陷波带阻滤波器　　高斯陷波带阻滤波器

陷波滤波器

理想陷波带阻滤波器

$$H_{NR}(u,v)=\begin{cases}0 & D_1(u,v)\le D_0 \quad or \quad D_2(u,v)\le D_0\\ 1 & \text{其它}\end{cases}$$

中心在（u_0,v_0）且在（-u_0,-v_0）对称

n阶巴特沃思陷波带阻滤波器

$$H_{NR}(u,v)=\frac{1}{1+\left[\dfrac{D_0^2}{D_1(u,v)D_2(u,v)}\right]^n}$$

高斯陷波带阻滤波器

$$H_{NR}(u,v)=1-e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{D_1(u,v)D_2(u,v)}{D_0^2}\right]}$$

陷波滤波器

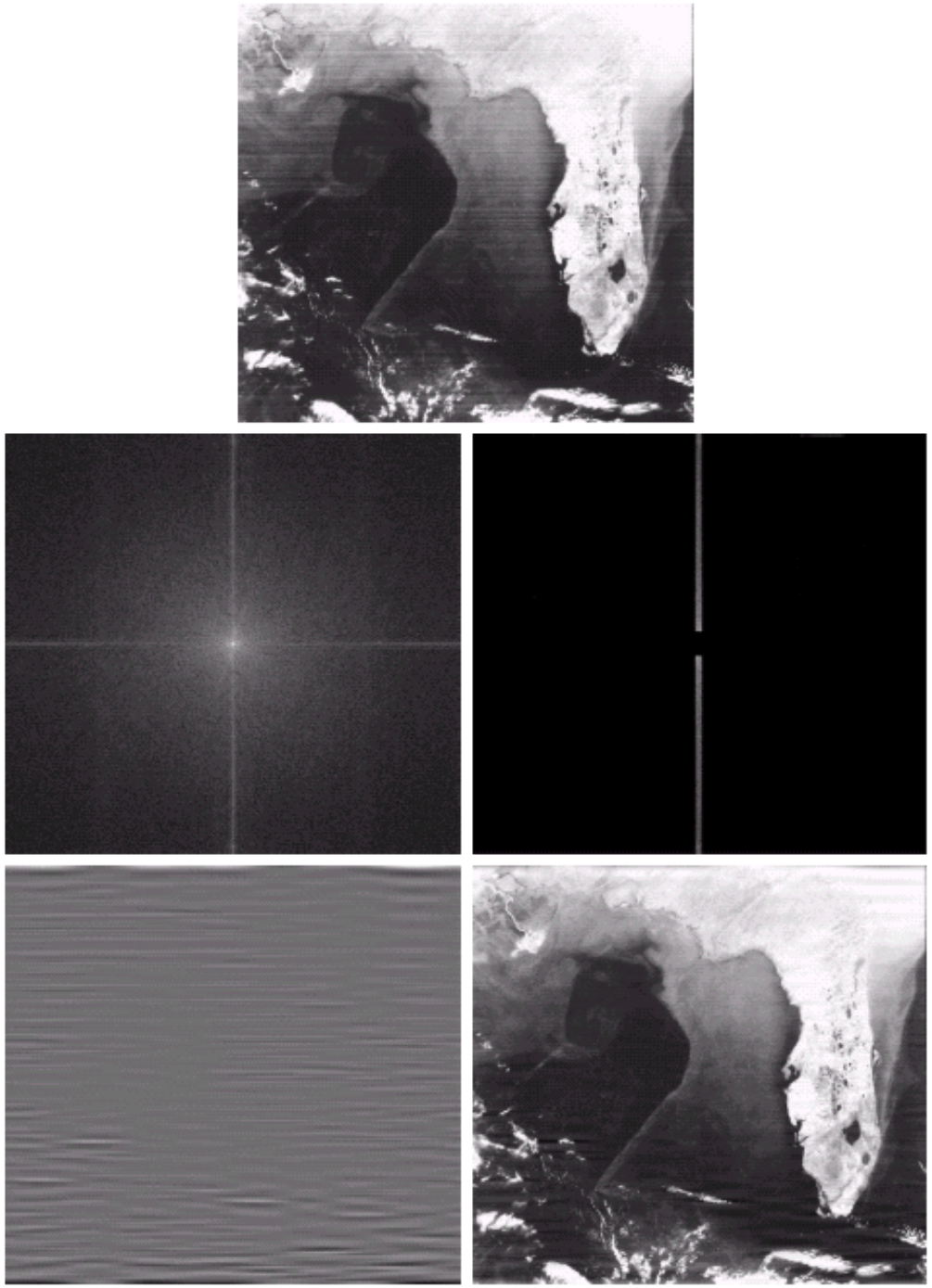
- 陷波带通滤波器：通过包含在陷波区的频率

$$H_{NP}(u,v) = 1 - H_{NR}(u,v) \quad (5.4-2)$$

$H_{NP}(u,v)$是陷波带通滤波器

$H_{NR}(u,v)$是对应的陷波带滤波器阻

频率滤波消减周期噪声



(a) 佛罗里达和墨西哥湾的人造卫星图像.

(b) (a)图的频谱

(c) 叠加在(b)图的陷波带通滤波器

(d) 滤波后图像的反傅立叶变换,在空间域显示噪声模式

(e) 陷波带阻滤波器效果

频率滤波消减周期噪声

□ 最佳陷波滤波器

现存问题：当存在几种干扰时,前面介绍的方法有时就不可单一采用了,因为在滤波过程中可能消除太多图像信息,另外干扰成分通常不是单频脉冲.

解决：最佳陷波滤波器可以处理这一问题,它最小化复原估计函数的局部方差.

过程由两步组成:

第一步:屏蔽干扰的主要成分;

第二步:从被干扰的图像中减去一个可变的模式加权部分.

线性、位置不变的退化

□退化模型: $g(x,y)=H[f(x,y)]+\eta(x,y)$

(1) 如果: $H[af_1(x,y)+bf_2(x,y)]=aH[f_1(x,y)]+bH[f_2(x,y)]$

则系统H是一个线性系统.

(2) 若系统$g(x,y)=H[f(x,y)]$对于任意$f(x,y),\alpha$和β,有:

$H[f(x-\alpha,y-\beta)]=g(x-\alpha,y-\beta)$

则系统H称为位置不变系统(或空间不变系统

(3) 如果退化模型为线性和位置不变的,其可表示为:

$$g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)+\eta(x,y)$$

$$G(u,v)=H(u,v)F(u,v)+N(u,v)$$

线性、位置不变的退化

- 许多退化类型可以近似表示为线性的位置不变过程，相对而言，非线性的与位置有关的技术难以求解.

- 由于退化模型为卷积的结果,且图像复原需要滤波器,因此术语”图像去卷积”常用于表示线性图像复原,而用于复原处理的滤波器称为”去卷积滤波器”.

线性、位置不变的退化

□ 估计退化函数

退化函数通常未知，因此在复原之前需要估计退化函数.

估计退化函数的方法:

(1)观察法

(2)实验法

(3)数学建模法

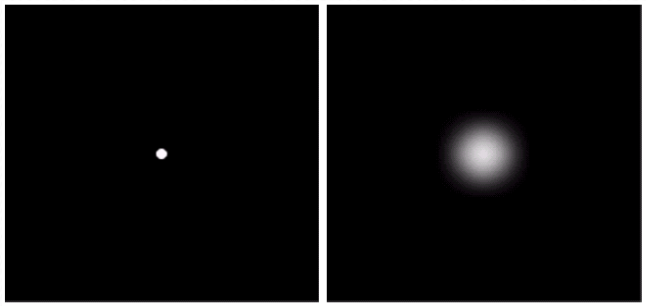
估计退化函数

(1) 观察法　收集图像自身的信息来估计退化函数.

- 选择一小部分图像，强信号区，减少噪声影响，并构建一个不退化的图像
- 这是一种仅在特殊环境下使用的较麻烦的处理

(2) 试验估计法

- 使用与获取退化图像的设备相似的装置,得到准确的退化估计.



a b
FIGURE 5.24 Degradation estimation by impulse characterization. (a) An impulse of light (shown magnified). (b) Imaged (degraded) impulse.

冲激特性的退化估计
(a)　一个亮脉冲
(b)　图像化的(退化的)冲激

(3) 模型估计法

- 建立退化模型,模型要把引起退化的环境因素考虑在内.

逆滤波

研究复原由退化函数H退化的图像的第一步.

原始图像的傅立叶变换估计$\hat{F}(u,v)$:

$$\hat{F}(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

$$=F(u,v)+\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

随机函数

避免为零值，限制滤波频率使其接近原点值.

当退化为零或很小时，N(u,v)/H(u,v)会变得很大

最小均方差误差滤波(维纳滤波)

逆滤波没有说明怎样处理噪声. 维纳滤波综合考虑退化函数和噪声统计特征.

认为图像和噪声是随机函数,

目标是找未污染图像f的估计值$\hat{f}$, 使它们之间的均方误差最小.

$$e^2 = E\{(f - \hat{f})^2\}$$

最小均方差误差滤波(维纳滤波)

(a)由运动模糊及均值为0方差为650的加性高斯噪声污染的图像

(b) 逆滤波的结果

(c) 维纳滤波的结果

(d)-(f) 噪声幅度的方差比(a)小一个数量级

(g)-(i) 噪声方差比(a)小5个数量级



a b c
d e f
g h i

FIGURE 5.29 (a) Image corrupted by motion blur and additive noise. (b) Result of inverse filtering. (c) Result of Wiener filtering. (d)–(f) Same sequence, but with noise variance one order of magnitude less. (g)–(i) Same sequence, but noise variance reduced by five orders of magnitude from (a). Note in (h) how the deblurred image is quite visible through a "curtain" of noise.

小结

1.图像退化/复原过程的模型

2.噪声模型

3.空间域滤波复原（唯一退化是噪声）

4.频率域滤波复原（削减周期噪声）

带阻滤波器、 带通滤波器、陷波滤波器、最佳陷波滤波器

逆滤波 最小均方差（维纳）滤波